



HSC Science Group — Month 1 Master Quiz Bank

গ্রুপ: @hsc_science_learnova / পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গণিত, জীববিজ্ঞান, আইসিটি, বাংলা, ইংরেজি ও সায়েন্স
এডমিশন চ্যালেঞ্জ

মাসের মোট প্রশ্ন: ২৪০টি / প্রতিদিন: ৮টি কুইজ (৩টি সেশন) / প্ল্যাটফর্ম: Learnova (learnova-bd.vercel.app)

নং	বিষয় ও অধ্যায়	প্রশ্ন রেঞ্জ	দৈনিক সেশন
1	পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র	Q001 - Q030	☀ দুপুর ১:৩০ (Session 1)
2	রসায়ন ১ম পত্র	Q031 - Q060	☀ দুপুর ১:৩০ (Session 1)
3	উচ্চতর গণিত ১ম পত্র	Q061 - Q090	☀ দুপুর ১:৩০ (Session 1)
4	জীববিজ্ঞান ১ম পত্র	Q091 - Q120	🌃 সন্ধ্যা ৭:০০ (Session 2)
5	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	Q121 - Q150	🌃 সন্ধ্যা ৭:০০ (Session 2)
6	বাংলা (১ম ও ২য় পত্র)	Q151 - Q180	🌃 সন্ধ্যা ৭:০০ (Session 2)
7	ইংরেজি (English 1st & 2nd)	Q181 - Q210	🌙 রাত ১০:০০ (Session 3)
8	সায়েন্স এডমিশন চ্যালেঞ্জ	Q211 - Q240	🌙 রাত ১০:০০ (Session 3)

✦ পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (অধ্যায় ২: ভেক্টর)

❓ প্রশ্ন 001: [ভেক্টর লব্ধির মান ও কোণ]

দুটি সমান মানের ভেক্টর P এবং P একটি বিন্দুতে কত কোণে ক্রিয়া করলে তাদের লব্ধির মানও P এর সমান হবে?

- (A) 60°
- (B) 90°
- (C) 120°
- (D) 180°

✓ সঠিক উত্তর: (C) 120°

💡 ব্যাখ্যা: লব্ধির সূত্র: $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha$ । এখানে $R = P$ এবং $Q = P$ বসিয়ে পাই: $P^2 = 2P^2 + 2P^2 \cos \alpha \Rightarrow 1 = 2(1 + \cos \alpha) \Rightarrow \cos \alpha = -1/2 \Rightarrow \alpha = 120^\circ$ ।

📌 ভেক্টরের সকল শর্টকাট শিখতে জয়েন করো ১০MS HSC 28 ফিজিক্স সাইকেলে (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 002: [ডট ও ক্রস গুণনের সম্পর্ক]

দুটি ভেক্টর A ও B এর জন্য $|A \times B| = \sqrt{3}(A \cdot B)$ হলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ θ কত?

- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°

✓ সঠিক উত্তর: (C) 60°

💡 ব্যাখ্যা: ক্রস গুণনের মান $AB \sin \theta$ এবং ডট গুণন $AB \cos \theta$ । শর্তমতে, $AB \sin \theta = \sqrt{3} AB \cos \theta \Rightarrow \tan \theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60^\circ$ ।

📌 ভেক্টরের ম্যাথ দ্রুত সমাধান করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 003: [লম্ব ভেক্টর ও সহগ নির্ণয়]

$A = 2\hat{i} + a\hat{j} + k\hat{k}$ এবং $B = 4\hat{i} - 2\hat{j} - 2k\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে a এর মান কত?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) -3
- (D) 4

✓ সঠিক উত্তর: (B) 3

💡 ব্যাখ্যা: পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত $A \cdot B = 0$ । অতএব, $(2 \times 4) + (a \times -2) + (1 \times -2) = 0 \Rightarrow 8 - 2a - 2 = 0 \Rightarrow 2a = 6$

$$\Rightarrow a = 3l$$

📖 বোর্ড ও বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড ট্রিকস পেতে এনরোল করো আজই (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 004: [নদী-নৌকা ন্যূনতম দূরত্ব]

u বেগে প্রবাহিত নদীতে একজন সাঁতারু সর্বনিম্ন দূরত্বে সোজা অপর পাড়ে পৌঁছাতে চাইলে স্রোতের সাথে তাকে কত কোণে সাঁতার কাটতে হবে? (সাঁতারুর বেগ v , $v > u$)

(A) $\cos \alpha = u/v$

(B) $\cos \alpha = -u/v$

(C) $\sin \alpha = -u/v$

(D) $\tan \alpha = v/u$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\cos \alpha = -u/v$

💡 ব্যাখ্যা: সোজা বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাতে লব্ধির কোণ $\theta = 90^\circ$ । $\tan 90^\circ = (v \sin \alpha)/(u + v \cos \alpha) \Rightarrow u + v \cos \alpha = 0$
 $\Rightarrow \cos \alpha = -u/v$

📖 নদী-নৌকার সকল কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 005: [লম্ব একক ভেক্টর]

$A^{\rightarrow}$ ও $B^{\rightarrow}$ ভেক্টরদ্বয় যে সমতলে অবস্থিত তার ওপর লম্ব একক ভেক্টর কোনটি?

(A) $(A^{\rightarrow} \cdot B^{\rightarrow}) / (|A^{\rightarrow}||B^{\rightarrow}|)$

(B) $\pm (A^{\rightarrow} \times B^{\rightarrow}) / |A^{\rightarrow} \times B^{\rightarrow}|$

(C) $(A^{\rightarrow} \times B^{\rightarrow}) / |A^{\rightarrow}|$

(D) $\pm (A^{\rightarrow} + B^{\rightarrow}) / |A^{\rightarrow} + B^{\rightarrow}|$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\pm (A^{\rightarrow} \times B^{\rightarrow}) / |A^{\rightarrow} \times B^{\rightarrow}|$

💡 ব্যাখ্যা: দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণন সর্বদা তাদের সমতলের ওপর লম্ব। একক ভেক্টর পেতে ভেক্টরটিকে তার মান দিয়ে ভাগ করতে হয় এবং তলের উভয় দিকে হতে পারে বিধায় $\pm$ ব্যবহৃত হয়।

📖 ১০MS HSC ফিজিক্স ফুল কোর্সে ডিসকাউন্ট পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 006: [সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল]

একটি সামান্তরিকের দুটি কর্ণ যথাক্রমে $d_1^{\rightarrow} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $d_2^{\rightarrow} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

(A) $5\sqrt{3}$

(B) $7\sqrt{2}$

(C) $5\sqrt{5}$

(D) $8\sqrt{3}$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $5\sqrt{3}$

🔗 ব্যাখ্যা: কর্ণদ্বয় d_1 ও d_2 হলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} |d_1 \times d_2|$ । $d_1 \times d_2 = i(4 - 6) - j(12 - (-2)) + k(-9 - 1) = -2i - 14j - 10k$ । মান $= \sqrt{4 + 196 + 100} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$ । অতএব ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times 10\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ বর্গ একক।

📞 প্র্যাকটিস ও লাইভ ক্লাসের জন্য জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 007: [সমান্তরাল ভেক্টর ও মান নির্ণয়]

$A = 2i - 3j + 4k$ এবং $B = 6i - 9j + mk$ ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে m এর মান কত?

(A) 8

(B) 10

(C) 12

(D) -12

✓ সঠিক উত্তর: (C) 12

🔗 ব্যাখ্যা: দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হলে তাদের সহগসমূহের অনুপাত সমান হয়: $\frac{2}{6} = \frac{-3}{-9} = \frac{4}{m} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{4}{m} \Rightarrow m = 12$ ।

📞 ভেক্টরের এমসিকিউ হ্যাক শিখতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 008: [সমতলীয় ভেক্টর (Coplanar Vectors)]

A , B এবং C তিনটি ভেক্টর একই সমতলে অবস্থিত (Coplanar) হওয়ার সঠিক গাণিতিক শর্ত কোনটি?

(A) $A \cdot (B \times C) = 0$

(B) $A \cdot (B \times C) = 0$

(C) $A \times (B \times C) = 0$

(D) $A + B + C = 0$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $A \cdot (B \times C) = 0$

🔗 ব্যাখ্যা: তিনটি ভেক্টর সমতলীয় হলে তাদের দ্বারা গঠিত সামান্তরিকীয় ঘনকের আয়তন শূন্য হয়। অর্থাৎ তাদের স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট $A \cdot (B \times C) = 0$ ।

📞 বোর্ড পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতির জন্য যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 009: [অবস্থান ভেক্টরের মান]

ত্রিমাত্রিক কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(2, -3, 6)$ হলে মূলবিন্দু থেকে বিন্দুটির

দূরত্ব কত?

(A) 5

(B) 7

(C) 9

(D) 49

✓ সঠিক উত্তর: (B) 7

🔗 ব্যাখ্যা: অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$ এর মান $|\vec{r}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$ একক।

📖 বেসিক থেকে এডভান্সড শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 010: [সলিনয়ডাল ভেক্টর (Solenoidal Vector)]

একটি ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}$ সলিনয়ডাল (Solenoidal) হওয়ার অপরিহার্য শর্ত কী?

(A) $\nabla \times \vec{V} = 0$

(B) $\nabla \cdot \vec{V} = 0$

(C) $\nabla \cdot \vec{V} \neq 0$

(D) $\nabla^2 \vec{V} = 0$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\nabla \cdot \vec{V} = 0$

🔗 ব্যাখ্যা: কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স শূন্য হলে ($\nabla \cdot \vec{V} = 0$) তাকে সলিনয়ডাল বলা হয়। এর অর্থ কোনো আয়তনে আগত ও নির্গত ফ্লাক্স সমান।

📖 ভেক্টর ক্যালকুলাসের সহজ কৌশল শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 011: [অঘূর্ণনশীল ভেক্টর (Irrotational Vector)]

একটি ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{F}$ অঘূর্ণনশীল বা সংরক্ষণশীল হওয়ার শর্ত কোনটি?

(A) $\nabla \cdot \vec{F} = 0$

(B) $\nabla \times \vec{F} = 0$

(C) $\nabla \vec{F} = 0$

(D) $\vec{F} \cdot \nabla = 0$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\nabla \times \vec{F} = 0$

🔗 ব্যাখ্যা: কোনো ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে ($\nabla \times \vec{F} = 0$) ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল (Irrotational) হয় এবং এটি একটি সংরক্ষণশীল বলক্ষেত্র নির্দেশ করে।

📖 এডমিশন স্পেশাল ফিজিক্স শর্টকাট পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❗ প্রশ্ন 012: [লামির উপপাদ্য (Lami's Theorem)]

একটি বিন্দুতে তিনটি বল P, Q, R সাম্যাবস্থায় থাকলে লামির উপপাদ্য অনুযায়ী কোনটি সঠিক?

(A) $P/\sin \alpha = Q/\sin \beta = R/\sin \gamma$

(B) $P/\cos \alpha = Q/\cos \beta = R/\cos \gamma$

(C) $P \sin \alpha = Q \sin \beta = R \sin \gamma$

(D) $P + Q + R = \sin(\alpha + \beta + \gamma)$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $P/\sin \alpha = Q/\sin \beta = R/\sin \gamma$

💡 ব্যাখ্যা: লামির উপপাদ্য অনুযায়ী, তিনটি সমতলীয় বল একটি বিন্দুতে সাম্যাবস্থায় থাকলে প্রতিটি বলের মান অপর দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

📞 এইচএসসি ও এডমিশনের ফুল কোর্স কিনুন (📄 learnova-bd.vercel.app)

❗ প্রশ্ন 013: [বৃষ্টি ও বাতাসের আপেক্ষিক বেগ]

বৃষ্টি 6 m/s বেগে খাড়া নিচের দিকে পড়ছে। অনুভূমিকভাবে 8 m/s বেগে পূর্ব দিকে বাতাস বইলে একজন স্থির ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৃষ্টি কত বেগে পড়বে?

(A) 2 m/s

(B) 10 m/s

(C) 14 m/s

(D) 48 m/s

✓ সঠিক উত্তর: (B) 10 m/s

💡 ব্যাখ্যা: বৃষ্টি খাড়া নিচে এবং বাতাস অনুভূমিকভাবে থাকায় মধ্যবর্তী কোণ 90° । লব্ধি বেগ $v = \sqrt{(v_{\text{rain}})^2 + (v_{\text{wind}})^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = 10 \text{ m/s}$

📞 কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং ক্লাসে অংশ নাও (📄 learnova-bd.vercel.app)

❗ প্রশ্ন 014: [নদী পারাপারে সর্বনিম্ন সময়]

d প্রস্থের একটি নদী v বেগে সাঁতার কেটে সর্বনিম্ন সময়ে পার হতে স্রোতের সাথে কত কোণে যাত্রা করতে হবে?

(A) 0°

(B) 45°

(C) 90°

(D) 120°

✓ সঠিক উত্তর: (C) 90°

💡 ব্যাখ্যা: নদী পারাপারের সময় $t = d / (v \sin \alpha)$ । সময় t সর্বনিম্ন হতে হলে $\sin \alpha$ এর মান সর্বোচ্চ হতে হবে, অর্থাৎ $\sin$

$$\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 90^\circ$$

📖 ফিজিক্সের সকল কনসেপ্ট বুক ফ্রিতে পেতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 015: [ভেক্টরের স্কেলার অভিক্ষেপ]

$\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ ভেক্টরের দিকে $\mathbf{B} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ ভেক্টরের স্কেলার অভিক্ষেপ কত?

(A) 8/3

(B) 7/3

(C) 2

(D) 3

✓ সঠিক উত্তর: (A) 8/3

🔗 ব্যাখ্যা: $\mathbf{A}$ এর দিকে $\mathbf{B}$ এর অভিক্ষেপ $= B \cos \theta = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) / |\mathbf{A}|$ । $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (2 \times 1) + (2 \times 2) + (1 \times 2) = 2 + 4 + 2 = 8$ । $|\mathbf{A}| = \sqrt{(2^2 + 2^2 + 1^2)} = \sqrt{9} = 3$ । অতএব অভিক্ষেপ $= 8/3$ ।

📖 পরীক্ষায় এ+ নিশ্চিত করতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 016: [দিক কোসাইন (Direction Cosines)]

কোনো ভেক্টর ত্রিমাত্রিক তলে ধনাত্মক x , y ও z অক্ষের সাথে যথাক্রমে α , β ও γ কোণ উৎপন্ন করলে কোনটি সত্য?

(A) $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

(B) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 1$

(C) $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 1$

(D) $\tan^2 \alpha + \tan^2 \beta + \tan^2 \gamma = 1$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

🔗 ব্যাখ্যা: দিক কোসাইনের মৌলিক ধর্ম অনুযায়ী $l^2 + m^2 + n^2 = 1$, অর্থাৎ $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ ।

📖 এইচএসসি টপারদের গাইডলাইন পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 017: [নাল ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর]

যে ভেক্টরের মান শূন্য তাকে শূন্য বা নাল ভেক্টর বলে। এর পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু সম্পর্কে কোনটি সঠিক?

(A) পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু ভিন্ন

(B) পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু একই

(C) কোনো পাদবিন্দু নেই

(D) দিক সর্বদা নির্দিষ্ট

✓ সঠিক উত্তর: (B) পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু একই

🔗 ব্যাখ্যা: শূন্য ভেক্টরের প্রারম্ভিক বিন্দু ও শীর্ষবিন্দু সমাপতিত (একই) হয় এবং এর কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নেই।

📌 ফুল সিলেবাস কোর্স কিনতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 018: [ভেক্টরের বহুভুজ সূত্র]

যদি কতগুলো সমতলীয় ভেক্টর দ্বারা একই ক্রমে একটি বদ্ধ বহুভুজ গঠিত হয়, তবে তাদের লব্ধির মান কত হবে?

(A) বৃহত্তম ভেক্টরের সমান

(B) ক্ষুদ্রতম ভেক্টরের সমান

(C) শূন্য

(D) বহুভুজের পরিসীমার সমান

✓ সঠিক উত্তর: (C) শূন্য

🔗 ব্যাখ্যা: ভেক্টরের বহুভুজ সূত্র অনুসারে একই ক্রমে গৃহীত বাহুগুলো দ্বারা বদ্ধ বহুভুজ গঠিত হলে আদিবিন্দু ও শেষবিন্দু মিলে যাওয়ায় মোট সরণ বা লব্ধি ভেক্টর শূন্য হয়।

📌 অনলাইন ব্যাচে ভর্তির জন্য এখনই ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 019: [স্কেলার ক্ষেত্রের গ্রেডিয়েন্ট]

একটি স্কেলার ক্ষেত্র ϕ হলে $\nabla\phi$ (Gradient of ϕ) কোন ধরনের রাশি?

(A) স্কেলার রাশি

(B) ভেক্টর রাশি

(C) এককহীন ধ্রুবক

(D) কাল্পনিক সংখ্যা

✓ সঠিক উত্তর: (B) ভেক্টর রাশি

🔗 ব্যাখ্যা: স্কেলার ফিল্ডের ওপর ডেল (∇) অপারেটর প্রয়োগ করলে তা ভেক্টর রাশিতে রূপান্তরিত হয় এবং এটি স্কেলার ফিল্ডটির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার ও দিক নির্দেশ করে।

📌 ১০MS এর সেরা কোর্সে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 020: [আপেক্ষিক বেগ]

দুটি গাড়ি A ও B একই দিকে যথাক্রমে 60 km/h ও 40 km/h বেগে চলছে। A গাড়ির সাপেক্ষে B গাড়ির আপেক্ষিক বেগ কত?

(A) 100 km/h

(B) 20 km/h

(C) -20 km/h

(D) 40 km/h

✓ সঠিক উত্তর: (C) -20 km/h

🔗 **ব্যাখ্যা:** A এর সাপেক্ষে B এর আপেক্ষিক বেগ $v_{BA} = v_B - v_A = 40 - 60 = -20$ km/h (অর্থাৎ A এর আরোহীর কাছে মনে হবে B গাড়িটি 20 km/h বেগে পেছনে পিছিয়ে যাচ্ছে)।

📞 ফিজিক্স ভীতি দূর করতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 021: [লঙ্কির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান]

দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ লঙ্কি 17 একক এবং সর্বনিম্ন লঙ্কি 7 একক। ভেক্টরদ্বয় পরস্পর 90° কোণে ক্রিয়া করলে তাদের লঙ্কির মান কত?

(A) 10

(B) 12

(C) 13

(D) 15

✓ সঠিক উত্তর: (C) 13

🔗 **ব্যাখ্যা:** $P + Q = 17$ এবং $P - Q = 7$ যোগ করলে $2P = 24 \Rightarrow P = 12$, $Q = 5$ । পরস্পর 90° কোণে থাকলে লঙ্কি $R = \sqrt{(P^2 + Q^2)} = \sqrt{(12^2 + 5^2)} = \sqrt{(144 + 25)} = \sqrt{169} = 13$ একক।

📞 ক্যালকুলেটর ট্রিকস ও প্র্যাকটিসের জন্য জয়েন করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 022: [অক্ষের সাথে কোণ]

$\vec{A} = \sqrt{3} \hat{i} + \hat{j}$ ভেক্টরটি x-অক্ষের সাথে কত কোণ তৈরি করে?

(A) 30°

(B) 45°

(C) 60°

(D) 90°

✓ সঠিক উত্তর: (A) 30°

🔗 **ব্যাখ্যা:** x-অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ $\tan \theta = A_y / A_x = 1 / \sqrt{3} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(1/\sqrt{3}) = 30^\circ$ ।

📞 বোর্ড পরীক্ষার সেবা সমাধান পেতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 023: [ভেক্টর গুণনের বিনিময় নিয়ম]

দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর ক্ষেত্রে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

(A) $\vec{A} \cdot \vec{B} = -\vec{B} \cdot \vec{A}$

(B) $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{B} \times \vec{A}$

(C) $\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$

(D) $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{B}$

✓ সঠিক উত্তর: (C) $\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$

💡 ব্যাখ্যা: স্কেলার গুণন বিনিময় নিয়ম মেনে চলে ($\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$), কিন্তু ভেক্টর গুণন বিরোধী-বিনিময়ী (Anti-commutative), তাই $\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$ ।

📄 এইচএসসি সাইকেল কোর্সে ভর্তি চলছে (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 024: [একক ভেক্টরের ক্রস গুণন]

ডানহাতি কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় $\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k})$ এর মান কত?

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) $\hat{i}$

✓ সঠিক উত্তর: (B) 1

💡 ব্যাখ্যা: আমরা জানি $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$ । সুতরাং $\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) = \hat{i} \cdot \hat{i} = 1$ ।

📄 এডমিশন প্রিপারেশনের সেরা প্ল্যাটফর্ম (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 025: [সংরক্ষণশীল বলক্ষেত্র]

কোনো বলক্ষেত্র $\vec{F}$ সংরক্ষণশীল হলে একটি পূর্ণ চক্রে কৃতকাজের মান কত?

(A) অসীম

(B) সর্বোচ্চ

(C) শূন্য

(D) বলের মানের সমান

✓ সঠিক উত্তর: (C) শূন্য

💡 ব্যাখ্যা: সংরক্ষণশীল বলক্ষেত্রের ক্ষেত্রে যেকোনো বদ্ধ পথে কৃতকাজ $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ হয়।

📄 পদার্থবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নাও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 026: [নদী পারাপারে অনুভূমিক সরণ (Drift)]

স্রোতের বেগ 3 m/s এবং সাঁতারুর বেগ 4 m/s। সাঁতারু স্রোতের সাথে 90° কোণে 200 m প্রস্থের নদী পার হলে নদী পার হতে স্রোতের দিকে তার অনুভূমিক সরণ (Drift) কত?

(A) 100 m

(B) 150 m

(C) 200 m

(D) 250 m

✓ সঠিক উত্তর: (B) 150 m

💡 ব্যাখ্যা: নদী পারাপারের সময় $t = d / v = 200 / 4 = 50$ সেকেন্ড। স্রোতের অনুকূলে অনুভূমিক সরণ $x = u \times t = 3 \times 50 = 150$ m।

📞 গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের মাস্টারক্লাস পেতে ভিজিট করো (📱 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 027: [ক্রস গুণনের মান শূন্য হওয়া]

দুটি অশূন্য ভেক্টর A ও B এর ক্রস গুণনের মান শূন্য ($|A \times B| = 0$) হলে ভেক্টরদ্বয় কেমন?

(A) পরস্পর লম্ব

(B) পরস্পর সমান্তরাল

(C) 60° কোণে অবস্থিত

(D) বিপরীতমুখী লম্ব

✓ সঠিক উত্তর: (B) পরস্পর সমান্তরাল

💡 ব্যাখ্যা: $|A \times B| = AB \sin \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = 0^\circ$ বা 180° । অর্থাৎ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল।

📞 পরীক্ষার সকল শর্টকাট পেতে যুক্ত হও (📱 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 028: [সরণ ভেক্টর]

একটি কণার আদি অবস্থান $P(1, 2, 3)$ এবং শেষ অবস্থান $Q(4, 6, 8)$ হলে সরণ ভেক্টর PQ এর মান কত একক?

(A) $\sqrt{41}$

(B) $\sqrt{50}$

(C) $5\sqrt{2}$

(D) $\sqrt{50}$ বা $5\sqrt{2}$

✓ সঠিক উত্তর: (D) $\sqrt{50}$ বা $5\sqrt{2}$

💡 ব্যাখ্যা: $PQ = (4-1)\hat{i} + (6-2)\hat{j} + (8-3)\hat{k} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ । মান $|PQ| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ একক।

🔗 প্রশ্ন 029: [স্কেলার গুণফল ঋণাত্মক হওয়া]

দুটি ভেক্টরের ডট গুণন ঋণাত্মক ($A \cdot B < 0$) হলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ θ এর প্রকৃতি কী?

- (A) সূক্ষ্মকোণ ($\theta < 90^\circ$)
- (B) সমকোণ ($\theta = 90^\circ$)
- (C) স্থূলকোণ ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$)
- (D) প্রবৃদ্ধ কোণ

✓ সঠিক উত্তর: (C) স্থূলকোণ ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$)

💡 ব্যাখ্যা: $A \cdot B = AB \cos \theta$ । যেহেতু মানগুলো ধনাত্মক, তাই ডট গুণন ঋণাত্মক হবে যদি এবং কেবল যদি $\cos \theta < 0$ হয়, যা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে ($90^\circ < \theta \leq 180^\circ$) ঘটে।

🔗 প্রশ্ন 030: [একক ভেক্টরের ডট গুণন]

কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার একক ভেক্টরসমূহের ক্ষেত্রে $(\hat{i} \cdot \hat{j}) + (\hat{j} \cdot \hat{k}) + (\hat{k} \cdot \hat{i})$ এর মান কত?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

✓ সঠিক উত্তর: (B) 1

💡 ব্যাখ্যা: পরস্পর লম্ব একক ভেক্টরের ডট গুণন শূন্য: $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0, \hat{j} \cdot \hat{k} = 0$ । একই একক ভেক্টরের ডট গুণন $\hat{k} \cdot \hat{k} = 1$ । সুতরাং $0 + 0 + 1 = 1$ ।

📌 রসায়ন ১ম পত্র (অধ্যায় ২: গুণগত রসায়ন)

🔗 প্রশ্ন 031: [কোয়ান্টাম সংখ্যার সেট]

কোনো ইলেকট্রনের জন্য নিচের কোন কোয়ান্টাম সংখ্যার সেটটি অসম্ভব বা অবাস্তব?

- (A) $n = 3, l = 2, m = -1, s = +1/2$
- (B) $n = 2, l = 1, m = 0, s = -1/2$

(C) $n = 3, l = 3, m = 0, s = +1/2$

(D) $n = 4, l = 0, m = 0, s = +1/2$

✓ সঠিক উত্তর: (C) $n = 3, l = 3, m = 0, s = +1/2$

💡 ব্যাখ্যা: সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা l এর মান 0 থেকে $(n - 1)$ পর্যন্ত হতে পারে। $n = 3$ হলে l এর মান 0, 1, 2 হতে পারে, কখনোই 3 হতে পারে না।

📌 রসায়নের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে জয়েন করো ১০MS HSC 28 রসায়ন সাইকেলে (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 032: [হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী সিরিজ]

হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীতে বামার (Balmer) সিরিজের রেখাসমূহ তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালীর কোন অঞ্চলে দেখা যায়?

(A) অতিবেগুনি (UV) অঞ্চল

(B) দৃশ্যমান (Visible) অঞ্চল

(C) অবলোহিত (IR) অঞ্চল

(D) এক্স-রে অঞ্চল

✓ সঠিক উত্তর: (B) দৃশ্যমান (Visible) অঞ্চল

💡 ব্যাখ্যা: লাইম্যান সিরিজ অতিবেগুনি (UV), বামার সিরিজ দৃশ্যমান, এবং প্যাশেন, ব্র্যাকেট ও ফুন্ড সিরিজ অবলোহিত (IR) অঞ্চলে সৃষ্টি হয়।

📌 বোর্ড ও মেডিকেলের শতভাগ কমন পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 033: [দ্রাব্যতা গুণফল (K_{sp})]

$Al(OH)_3$ এর দ্রাব্যতা S mol/L হলে এর দ্রাব্যতা গুণফল (K_{sp}) কত?

(A) S^2

(B) $4S^3$

(C) $27S^4$

(D) $108S^5$

✓ সঠিক উত্তর: (C) $27S^4$

💡 ব্যাখ্যা: $Al(OH)_3 \rightleftharpoons Al^{3+} + 3OH^-$ । দ্রাব্যতা S হলে $[Al^{3+}] = S$ এবং $[OH^-] = 3S$ । $K_{sp} = [Al^{3+}][OH^-]^3 = S \times (3S)^3 = 27S^4$ ।

📌 গুণগত রসায়নের ম্যাথ সহজে শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 034: [ডি-ব্রগলি সমীকরণ (De Broglie)]

ডি-ব্রগলির কণা-তরঙ্গ দ্বৈত নীতি অনুসারে গতিশীল কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এর সমীকরণ কোনটি?

(A) $\lambda = h / p$

(B) $\lambda = h \cdot p$

(C) $\lambda = p / h$

(D) $\lambda = mc^2 / h$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $\lambda = h / p$

💡 ব্যাখ্যা: ডি-ব্রগলি সমীকরণ হলো $\lambda = h / p = h / (mv)$, যেখানে h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং p হলো ভরবেগ।

📞 সেরা শিক্ষকদের ক্লাসে অংশ নিতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 035: [আউফবাউ নীতি ও $(n + l)$ নিয়ম]

নিচের কোন অরবিটালটিতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে?

(A) 4s

(B) 3d

(C) 4p

(D) 5s

✓ সঠিক উত্তর: (A) 4s

💡 ব্যাখ্যা: আউফবাউ নীতি অনুযায়ী $(n + l)$ এর মান যার কম তাতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে। 4s এর জন্য $n+l = 4+0 = 4$, কিন্তু 3d এর জন্য $n+l = 3+2 = 5$ ফলে 4s এ ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে।

📞 ইলেকট্রন বিন্যাসের খুঁটিনাটি জানতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 036: [হ্রস্বেশের নীতি ও ক্রোমিয়াম]

ক্রোমিয়াম ($_{24}\text{Cr}$) এর সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস কোনটি?

(A) $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$

(B) $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

(C) $[\text{Ar}] 3d^6 4s^0$

(D) $[\text{Ar}] 3d^3 4s^2 4p^1$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

💡 ব্যাখ্যা: সমশক্তির অর্ধপূর্ণ (d^5) বা পূর্ণ (d^{10}) অরবিটালের স্থায়িত্ব সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি। তাই ক্রোমিয়ামে 4s থেকে একটি ইলেকট্রন 3d তে স্থানান্তরিত হয়ে $3d^5 4s^1$ গঠন করে।

📞 এইচএসসি টপ গ্রেড নিশ্চিত করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 037: [পাউলির বর্জন নীতি]

একই পরমাণুর যেকোনো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনোই এক হতে পারে না — এটি কার নীতি?

- (A) বোর মডেল
- (B) হুন্ডের নীতি
- (C) পাউলির বর্জন নীতি
- (D) আউফবায়ু নীতি

✓ সঠিক উত্তর: (C) পাউলির বর্জন নীতি

💡 **ব্যাখ্যা:** পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে একটি পরমাণুর দুটি ইলেকট্রনের n , l , m এর মান একই হলেও স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা s এর মান অবশ্যই ভিন্ন ($+1/2$ ও $-1/2$) হবে।

📄 রসায়নের শর্ট সাজেশন পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 038: [আইসোটোন (Isotones)]

যেসব পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন ও ভরসংখ্যা ভিন্ন, তাদের পরস্পরের কী বলা হয়?

- (A) আইসোটোপ
- (B) আইসোবার
- (C) আইসোটোন
- (D) আইসোমার

✓ সঠিক উত্তর: (C) আইসোটোন

💡 **ব্যাখ্যা:** আইসোটোপে প্রোটন সংখ্যা সমান, আইসোবারে ভরসংখ্যা সমান এবং আইসোটোনে নিউট্রন সংখ্যা সমান থাকে (যেমন: $^{14}_6\text{C}$ ও $^{16}_8\text{O}$ উভয়ের নিউট্রন ৮টি)।

📄 মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতি শুরু করো আজই (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 039: [রাদারফোর্ড আলফা কণা পরীক্ষা]

রাদারফোর্ডের বিখ্যাত আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় স্বর্ণপাতের পুরুত্ব কত ছিল?

- (A) 0.0004 cm
- (B) 0.04 cm
- (C) 0.4 cm
- (D) 0.00004 cm

✓ সঠিক উত্তর: (A) 0.0004 cm

💡 **ব্যাখ্যা:** রাদারফোর্ড প্রায় 0.0004 cm (বা 4×10^{-5} cm) পুরু স্বর্ণের পাত ব্যবহার করেছিলেন এবং পর্দার পেছনে ZnS এর প্রলেপ দিয়েছিলেন।

🔗 প্রশ্ন 040: [বোর কক্ষপথের শক্তি]

বোর পরমাণু মডেল অনুসারে n -তম কক্ষপথে আবর্তনশীল ইলেকট্রনের শক্তি E_n এর সাথে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n এর সম্পর্ক কী?

- (A) $E_n \propto n$
- (B) $E_n \propto 1/n$
- (C) $E_n \propto -1/n^2$
- (D) $E_n \propto n^2$

✓ সঠিক উত্তর: (C) $E_n \propto -1/n^2$

💡 ব্যাখ্যা: বোর শক্তি সমীকরণ: $E_n = - (13.6 / n^2) \text{ eV}$ অর্থাৎ শক্তি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং ঋণাত্মক।

🔗 প্রশ্ন 041: [কৌণিক ভরবেগ (Angular Momentum)]

বোর মডেল অনুযায়ী হাইড্রোজেন পরমাণুর ৩য় কক্ষপথের ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ (mvr) কত?

- (A) $h / 2\pi$
- (B) $1.5 h / \pi$
- (C) $3h / \pi$
- (D) $3h / 4\pi$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $1.5 h / \pi$

💡 ব্যাখ্যা: $mvr = nh / 2\pi$ । $n = 3$ বসিয়ে পাই: $mvr = 3h / 2\pi = 1.5 (h / \pi)$ ।

🔗 প্রশ্ন 042: [রিডবার্গ ধ্রুবক ও তরঙ্গ সংখ্যা]

হাইড্রোজেনের লাইম্যান সিরিজের ১ম রেখার জন্য তরঙ্গ সংখ্যা $\bar{\nu}$ এর মান কত?

- (A) $3/4 R_H$
- (B) $1/4 R_H$
- (C) $5/9 R_H$

(D) $8/9 R_H$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $3/4 R_H$

🔗 ব্যাখ্যা: লাইম্যান সিরিজের ক্ষেত্রে $n_1 = 1$ । প্রথম রেখার জন্য $n_2 = 2$ । $\bar{\nu} = R_H (1/1^2 - 1/2^2) = R_H (1 - 1/4) = 3/4 R_H$

📄 এডমিশন কমিসিট্রিতে ফুল মার্কস পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 043: [শিখা পরীক্ষায় ক্যালসিয়াম]

বুনসেন শিখায় ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}) আয়ন কোন বর্ণ প্রদর্শন করে?

(A) সোনালী হলুদ

(B) ইটের মতো লাল (Brick red)

(C) নীলাভ সবুজ

(D) বেগুনী

✓ সঠিক উত্তর: (B) ইটের মতো লাল (Brick red)

🔗 ব্যাখ্যা: শিখা পরীক্ষায় Na সোনালী হলুদ, K বেগুনী, Ca ইটের মতো লাল এবং Cu নীলাভ সবুজ শিখা প্রদর্শন করে।

📄 ল্যাব টেস্ট ও রসায়নের প্র্যাক্টিক্যাল শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 044: [কোবাল্ট ব্লু কাঁচের শিখা পরীক্ষা]

কোবাল্ট ব্লু কাঁচের মধ্য দিয়ে পটাশিয়াম (K^+) এর শিখা কেমন দেখায়?

(A) হালকা সবুজ

(B) গোলাপী বা লালচে বেগুনী

(C) হলুদ

(D) অদৃশ্য

✓ সঠিক উত্তর: (B) গোলাপী বা লালচে বেগুনী

🔗 ব্যাখ্যা: কোবাল্ট ব্লু কাঁচ সোডিয়ামের হলুদ বর্ণকে শোষণ করে এবং পটাশিয়ামের শিখাকে উজ্জ্বল গোলাপী বা লালচে বেগুনী হিসেবে প্রকাশ করে।

📄 পরীক্ষার সকল ট্রিকস পেতে এনরোল করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 045: [ক্যাটায়ন শনাক্তকরণ — নেসলার বিকারক]

নেসলার বিকারক ($K_2[HgI_4]$ ও KOH এর ক্ষারীয় দ্রবণ) দ্বারা কোন ক্যাটায়ন শনাক্ত করা হয়?

(A) Cu^{2+}

(B) Fe^{3+}

(C) NH_4^+

(D) Al^{3+}

✓ সঠিক উত্তর: (C) NH_4^+

💡 **ব্যাখ্যা:** নেসলার বিকারকে অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+) যোগ করলে আয়োডাইড অব মিলস বেসের বাদামি বর্ণের অধঃক্ষেপ পড়ে।

📖 রসায়নের সম্পূর্ণ কোর্স পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 046: [অ্যানায়ন শনাক্তকরণ — সালফেট]

সালফেট (SO_4^{2-}) আয়ন শনাক্তকরণে নিচের কোন বিকারকটি ব্যবহৃত হয়?

(A) BaCl_2 দ্রবণ

(B) AgNO_3 দ্রবণ

(C) NaOH দ্রবণ

(D) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ দ্রবণ

✓ সঠিক উত্তর: (A) BaCl_2 দ্রবণ

💡 **ব্যাখ্যা:** সালফেটযুক্ত দ্রবণে BaCl_2 যোগ করলে অদ্রবণীয় সাদা বর্ণের বেরিয়াম সালফেটের (BaSO_4) অধঃক্ষেপ পড়ে যা HCl এ অদ্রবণীয়।

📖 গুণগত রসায়নের ১০০ তে ১০০ পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 047: [সম-আয়ন প্রভাব (Common Ion Effect)]

স্বল্প দ্রাব্য AgCl দ্রবণে NaCl যোগ করলে AgCl এর দ্রাব্যতার কী পরিবর্তন ঘটে?

(A) অপরিবর্তিত থাকে

(B) দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়

(C) দ্রাব্যতা হ্রাস পায়

(D) দ্রবণটি গ্যাসে পরিণত হয়

✓ সঠিক উত্তর: (C) দ্রাব্যতা হ্রাস পায়

💡 **ব্যাখ্যা:** NaCl থেকে উৎপন্ন Cl^- আয়নের কারণে দ্রবণে সম-আয়ন প্রভাব সৃষ্টি হয়, যা লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী AgCl এর দ্রাব্যতা হ্রাস করে।

📖 ১০MS এর অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে ক্লাস করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 048: [অধঃক্ষেপণের গাণিতিক শর্ত]

একটি দ্রবণে অধঃক্ষেপ পড়ার সঠিক শর্ত কোনটি?

(A) $K_{ip} < K_{sp}$

(B) $K_{ip} = K_{sp}$

(C) $K_{ip} > K_{sp}$

(D) $K_{ip} = 0$

✓ সঠিক উত্তর: (C) $K_{ip} > K_{sp}$

🔗 **ব্যাখ্যা:** আয়নিক গুণফল (K_{ip}) যখন দ্রাব্যতা গুণফল (K_{sp}) এর চেয়ে বেশি হয়, তখনই দ্রবণটি অতিপূক্ত হয় এবং অতিরিক্ত আয়ন অধঃক্ষিপ্ত হয়।

📄 কেমিস্ট্রি সাইকেলে জয়েন করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 049: [ক্রোমাটোগ্রাফি ও R_f মান]

পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে R_f (Retardation Factor) এর মান সম্পর্কে কোনটি সত্য?

(A) $R_f > 1$

(B) R_f সর্বদা ঋণাত্মক

(C) $0 \leq R_f \leq 1$

(D) R_f সর্বদা 100 এর বেশি

✓ সঠিক উত্তর: (C) $0 \leq R_f \leq 1$

🔗 **ব্যাখ্যা:** $R_f = (\text{উপাদান কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব}) / (\text{দ্রাবক কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব})$ । উপাদান কখনই দ্রাবকের চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না, তাই R_f এর মান ০ থেকে ১ এর মধ্যে থাকে।

📄 এইচএসসি টপ রেজাল্টের জন্য এনরোল করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 050: [দ্রাবক নিষ্কাশন (Solvent Extraction)]

দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতি মূলত কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

(A) রাউল্টের সূত্র

(B) হেনরির সূত্র

(C) নার্নস্টের বণ্টন সূত্র

(D) ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্র

✓ সঠিক উত্তর: (C) নার্নস্টের বণ্টন সূত্র

🔗 **ব্যাখ্যা:** নার্নস্টের বণ্টন সূত্র অনুসারে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দুটি অমিশ্রণীয় তরলে কোনো দ্রবের ঘনমাত্রার অনুপাত সর্বদা ধ্রুব থাকে ($K_D = C_1 / C_2$)।

📄 সেরা কোর্স ডিসকাউন্টে পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 051: [বাষ্প পাতন (Steam Distillation)]

অ্যানিলিন বা সুগন্ধি তেল পৃথকীকরণের জন্য নিচের কোন পাতন পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট?

- (A) সাধারণ পাতন
- (B) আংশিক পাতন
- (C) বাষ্প পাতন
- (D) সমচাপ পাতন

✓ সঠিক উত্তর: (C) বাষ্প পাতন

💡 **ব্যাখ্যা:** যেসব জৈব যৌগ পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু বাষ্পে উদ্বায়ী এবং স্ফুটনাঙ্কের নিচে বিয়োজিত হয়, তাদের বাষ্প পাতন (Steam distillation) দ্বারা বিশুদ্ধ করা হয়।

📌 পরীক্ষার সব টপিক ক্লিকার করতে ভিজিট করো ([🔗 learnova-bd.vercel.app](https://learnova-bd.vercel.app))

❓ প্রশ্ন 052: [হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি]

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির সঠিক গাণিতিক রূপ কোনটি?

- (A) $\Delta x \cdot \Delta p \geq h / 4\pi$
- (B) $\Delta x \cdot \Delta p \leq h / 4\pi$
- (C) $\Delta x \cdot \Delta p = 0$
- (D) $\Delta x / \Delta p \geq h / 2\pi$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $\Delta x \cdot \Delta p \geq h / 4\pi$

💡 **ব্যাখ্যা:** একই সাথে কোনো অতিপারমাণবিক কণার সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও ভরবেগ নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব। এদের অনিশ্চয়তার গুণফল $\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi)$ ।

📌 গুণগত রসায়নের এডভান্সড কনসেপ্ট শিখতে যুক্ত হও ([🔗 learnova-bd.vercel.app](https://learnova-bd.vercel.app))

❓ প্রশ্ন 053: [অরবিটালের নোড সংখ্যা]

3p অরবিটালের জন্য রেডিয়াল নোড (Radial Node) সংখ্যা কতটি?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

✓ সঠিক উত্তর: (B) 1

💡 **ব্যাখ্যা:** রেডিয়াল নোড = $n - l - 1$ । 3p এর ক্ষেত্রে $n = 3$ এবং p অরবিটালের জন্য $l = 1$ । সুতরাং রেডিয়াল নোড = $3 - 1 - 1 = 1$ ।

🔗 প্রশ্ন 054: [ফোটনের শক্তি সমীকরণ]

একটি ফোটনের কম্পাঙ্ক ν এবং বেগ c হলে ফোটনের শক্তি E এর সঠিক সমীকরণ কোনটি?

(A) $E = h\nu = hc / \lambda$

(B) $E = h / \nu$

(C) $E = mc$

(D) $E = h\lambda / c$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $E = h\nu = hc / \lambda$

💡 ব্যাখ্যা: প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে $E = h\nu$ এবং তরঙ্গ বেগ $c = \nu\lambda$ থেকে $\nu = c/\lambda$ প্রতিস্থাপন করে পাই $E = hc / \lambda$

🔗 প্রশ্ন 055: [চিকিৎসা বিজ্ঞানে MRI]

চিকিৎসাক্ষেত্রে মানবদেহের নরম টিস্যুর প্রতিচ্ছবি তুলতে MRI পদ্ধতিতে কোন তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়?

(A) এক্স-রে

(B) গামা রশ্মি

(C) রেডিও তরঙ্গ ও চৌম্বক ক্ষেত্র

(D) মাইক্রোওয়েভ

✓ সঠিক উত্তর: (C) রেডিও তরঙ্গ ও চৌম্বক ক্ষেত্র

💡 ব্যাখ্যা: MRI (Magnetic Resonance Imaging) পদ্ধতিতে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র এবং হানিকর-বিহীন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ ব্যবহার করে প্রোটনের অনুনাদ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

🔗 প্রশ্ন 056: [জাল নোট ও পাসপোর্ট শনাক্তকরণ]

জাল পাসপোর্ট ও জাল ব্যাংক নোট শনাক্তকরণে কোন তড়িৎচৌম্বকীয় রশ্মি ব্যবহার করা হয়?

(A) অবলোহিত (IR) রশ্মি

(B) অতিবেগুনি (UV) রশ্মি

(C) মাইক্রোওয়েভ

(D) দৃশ্যমান আলো

✓ সঠিক উত্তর: (B) অতিবেগুনি (UV) রশ্মি

🔗 **ব্যাখ্যা:** নোটে ব্যবহৃত নিরাপত্তা সুতা বা ফ্লুরোসেন্ট ডাই UV রশ্মির সংস্পর্শে উজ্জ্বল দৃশ্যমান আলো নিঃসরণ করে।

📖 পরীক্ষার জটিল বিষয়গুলো সহজে শিখতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 057: [উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা]**

যেকোনো একটি উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ কতটি ইলেকট্রন থাকতে পারে?

- (A) $2n^2$
- (B) $2(2l + 1)$**
- (C) $(2l + 1)$
- (D) $4l + 1$

✓ **সঠিক উত্তর: (B) $2(2l + 1)$**

🔗 **ব্যাখ্যা:** উপশক্তিস্তরে মোট অরবিটাল সংখ্যা $(2l + 1)$ এবং পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে প্রতিটি অরবিটালে সর্বোচ্চ ২টি বিপরীত স্পিনের ইলেকট্রন থাকায় সর্বোচ্চ ইলেকট্রন $2(2l + 1)$ ।

📖 এডমিশন ও বোর্ড স্পেশাল ক্লাসের জন্য ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 058: [d-অরবিটালের আকৃতি]**

d-অরবিটালের ত্রিমাত্রিক আকৃতি কেমন?

- (A) বর্তুলাকার বা গোলকীয়
- (B) ডাম্বেল আকৃতির
- (C) ডাবল ডাম্বেল (Double dumb-bell)**
- (D) জটিল চতুষ্তলকীয়

✓ **সঠিক উত্তর: (C) ডাবল ডাম্বেল (Double dumb-bell)**

🔗 **ব্যাখ্যা:** s-অরবিটাল গোলকাকার, p-অরবিটাল ডাম্বেল আকৃতির এবং d-অরবিটাল ডাবল ডাম্বেল আকৃতির (যেমন: d_{xy} , d_{yz} , d_{zx} , $d_{x^2-y^2}$)।

📖 রসায়নের চিত্র ও ধারণায় পারদর্শী হতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 059: [আইসোইলেকট্রনিক আয়নসমূহ]**

নিচের কোন জোড়াটি পরস্পরের আইসোইলেকট্রনিক (সমান সংখ্যক ইলেকট্রনধারী)?

- (A) Na^+ ও Ne**
- (B) K^+ ও Na^+
- (C) O^{2-} ও Cl^-

(D) Ca^{2+} ও Mg^{2+}

✓ সঠিক উত্তর: (A) Na^+ ও Ne

💡 ব্যাখ্যা: Na^+ (পারমাণবিক সংখ্যা ১১, ইলেকট্রন $১১ - ১ = ১০$) এবং Ne (পারমাণবিক সংখ্যা ১০, ইলেকট্রন ১০)। উভয়েরই ইলেকট্রন সংখ্যা ১০।

📞 এইচএসসি ও এডমিশনের ফুল কোর্স কিনুন (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 060: [ক্যাটায়নের আকার]

একটি নিরপেক্ষ পরমাণু ও তার ক্যাটায়নের আকারের মধ্যে কোনটি সঠিক?

(A) নিরপেক্ষ পরমাণুর আকার < ক্যাটায়নের আকার

(B) ক্যাটায়নের আকার < নিরপেক্ষ পরমাণুর আকার

(C) উভয়ের আকার সর্বদা সমান

(D) কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই

✓ সঠিক উত্তর: (B) ক্যাটায়নের আকার < নিরপেক্ষ পরমাণুর আকার

💡 ব্যাখ্যা: ইলেকট্রন ত্যাগের ফলে ধনাত্মক চার্জের প্রভাবে অবশিষ্ট ইলেকট্রনগুলোর ওপর কার্যকরী নিউক্লীয় আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পায়, ফলে ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ সংকুচিত হয়।

📞 গুণগত রসায়নের পূর্ণাঙ্গ মাস্টারি করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🌟 উচ্চতর গণিত ১ম পত্র (অধ্যায় ১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক)

🔗 প্রশ্ন 061: [ম্যাট্রিক্সের গুণনযোগ্যতার শর্ত]

একটি ম্যাট্রিক্স A এর ক্রম 3×4 এবং B এর ক্রম 4×2 হলে, গুণফল AB এর ক্রম কত হবে?

(A) 4×4

(B) 3×2

(C) 2×3

(D) গুণন সম্ভব নয়

✓ সঠিক উত্তর: (B) 3×2

💡 ব্যাখ্যা: $A_{\{m \times p\}}$ ও $B_{\{p \times n\}}$ গুণনযোগ্য কারণ প্রথমটির কলাম সংখ্যা (4) ও দ্বিতীয়টির সারি সংখ্যা (4) সমান। গুণফল ম্যাট্রিক্সের ক্রম হবে $m \times n = 3 \times 2$ ।

📞 উচ্চতর গণিতের ম্যাট্রিক্স ট্রিকস শিখতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 062: [ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স (Singular Matrix)]

$A = \begin{bmatrix} p & 4 \\ 2 & p \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী (Singular) ম্যাট্রিক্স হলে p এর মান কত?

(A) ± 2

(B) $\pm 2\sqrt{2}$

(C) ± 4

(D) ± 8

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\pm 2\sqrt{2}$

💡 ব্যাখ্যা: ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হয়: $\det(A) = 0 \Rightarrow p^2 - (4 \times 2) = 0 \Rightarrow p^2 = 8 \Rightarrow p = \pm\sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2}$

📞 এইচএসসি টপ গ্রেড নিশ্চিত করতে ভিজিট করো (📱 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 063: [বক্র-প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Skew-Symmetric)]

একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A বক্র-প্রতিসম (Skew-Symmetric) হওয়ার শর্ত এবং এর প্রধান কর্ণের উপাদান কেমন?

(A) $A^T = A$ এবং প্রধান কর্ণ 1

(B) $A^T = -A$ এবং প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো সব শূন্য

(C) $A A^T = I$ এবং প্রধান কর্ণ যেকোনো সংখ্যা

(D) $A^2 = A$ এবং প্রধান কর্ণ 0

✓ সঠিক উত্তর: (B) $A^T = -A$ এবং প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো সব শূন্য

💡 ব্যাখ্যা: বক্র-প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের শর্ত $A^T = -A$ । এর প্রধান কর্ণের ক্ষেত্রে $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0 \Rightarrow a_{ii} = 0$, অর্থাৎ প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো অবশ্যই শূন্য।

📞 ম্যাথের খুঁটিনাটি সহজে বুঝতে জয়েন করো (📱 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 064: [ম্যাট্রিক্সের ট্রেস (Trace)]

$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 2 & 7 & 0 \\ 4 & -3 & -2 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের ট্রেস (Trace) কত?

(A) 12

(B) 8

(C) 10

(D) -2

✓ সঠিক উত্তর: (B) 8

💡 ব্যাখ্যা: বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপাদানসমূহের বীজগাণিতিক যোগফলকে ট্রেস বলে। $\text{Trace}(A) = 3 + 7 + (-2) = 8$

🔗 প্রশ্ন 065: [নির্ণায়কের ধর্মাবলি]

কোনো নির্ণায়কের দুটি সারি বা দুটি কলাম যদি সর্বসম (একই) হয়, তবে নির্ণায়কটির মান কত?

- (A) 1
- (B) -1
- (C) 0
- (D) অপরিবর্তিত

✓ সঠিক উত্তর: (C) 0

💡 ব্যাখ্যা: নির্ণায়কের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যেকোনো দুটি সারি বা কলামের অনুরূপ ভুক্তিগুলো সমান হলে নির্ণায়কের মান শূন্য (0) হয়।

🔗 প্রশ্ন 066: [সহগুণক (Cofactor)]

$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সে -1 ভুক্তির সহগুণক (Cofactor) কত?

- (A) 3
- (B) -3
- (C) 5
- (D) -5

✓ সঠিক উত্তর: (B) -3

💡 ব্যাখ্যা: -1 ভুক্তিটি ২য় সারি ও ১ম কলামে অবস্থিত (a_{21})। সহগুণক $C_{21} = (-1)^{(2+1)} \times M_{21} = (-1)^3 \times (3) = -3$ ।

🔗 প্রশ্ন 067: [2×2 বিপরীত ম্যাট্রিক্স]

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} কোনটি?

- (A) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
- (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

💡 ব্যাখ্যা: $\det(A) = (3 \times 3) - (2 \times 4) = 9 - 8 = 1$ । 2×2 ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে প্রধান কর্ণের উপাদান বিনিময় এবং অপ্রধান

কর্ণের চিহ্ন পরিবর্তন হয়: $A^{-1} = [[3, -2], [-4, 3]] / 1 = [[3, -2], [-4, 3]]$ ।

🔗 শর্টকাট ফর্মুলায় ম্যাথ করতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 068: [অভেদক ম্যাট্রিক্স (Identity Matrix)]

। একটি 3×3 অভেদক ম্যাট্রিক্স হলে I^5 এর মান কোনটি?

- (A) 5I
- (B) I
- (C) O (শূন্য ম্যাট্রিক্স)
- (D) 3I

✓ সঠিক উত্তর: (B) I

💡 ব্যাখ্যা: অভেদক ম্যাট্রিক্সের যেকোনো পূর্ণসাংখ্যিক ধনাত্মক ঘাত সর্বদা অভেদক ম্যাট্রিক্সই থাকে ($I^n = I$)।

🔗 এইচএসসি ম্যাথে এ+ এর জন্য জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 069: [সমঘাতী ম্যাট্রিক্স (Idempotent Matrix)]

একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^2 = A$ হলে তাকে কোন ধরনের ম্যাট্রিক্স বলা হয়?

- (A) অভেদক ম্যাট্রিক্স
- (B) সমঘাতী ম্যাট্রিক্স (Idempotent)
- (C) শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স (Nilpotent)
- (D) স্বসমঘাতী ম্যাট্রিক্স (Involutary)

✓ সঠিক উত্তর: (B) সমঘাতী ম্যাট্রিক্স (Idempotent)

💡 ব্যাখ্যা: যদি $A^2 = A$ হয় তবে তাকে সমঘাতী (Idempotent) ম্যাট্রিক্স বলা হয়। আর $A^2 = -A$ হলে তাকে স্বসমঘাতী (Involutary) বলে।

🔗 এডমিশন ডেডিকেটেড কোর্সে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 070: [ট্রান্সপোজের ধর্ম]

ম্যাট্রিক্স গুণনের ট্রান্সপোজের ক্ষেত্রে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

- (A) $(AB)^T = A^T B^T$
- (B) $(AB)^T = B^T A^T$
- (C) $(AB)^T = AB$
- (D) $(AB)^T = -B^T A^T$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $(AB)^T = B^T A^T$

💡 ব্যাখ্যা: ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজের উল্টাক্রম নিয়ম (Reversal law of transposes): $(AB)^T = B^T A^T$

📞 ১০MS এর সেরা মেন্টরদের সাথে ম্যাথ শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 071: [নির্ণায়কের স্কেলার গুণফল]

A একটি 3×3 মাত্রার বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $\det(A) = 5$ হলে $\det(2A)$ এর মান কত?

(A) 10

(B) 20

(C) 40

(D) 80

✓ সঠিক উত্তর: (C) 40

💡 ব্যাখ্যা: $n \times n$ মাত্রার ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে $\det(kA) = k^n \det(A)$ । এখানে $n = 3$ এবং $k = 2$ । $\det(2A) = 2^3 \times \det(A) = 8 \times 5 = 40$ ।

📞 বোর্ড ও বুয়েট এমসিকিউ হ্যাকস পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 072: [বিপরীত ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক]

$\det(A) = 4$ হলে $\det(A^{-1})$ এর মান কত?

(A) 4

(B) -4

(C) 1/4

(D) 1/16

✓ সঠিক উত্তর: (C) 1/4

💡 ব্যাখ্যা: মৌলিক ধর্ম অনুযায়ী $\det(A \cdot A^{-1}) = \det(I) = 1 \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(A^{-1}) = 1 / \det(A) = 1/4$ ।

📞 ম্যাথের সেরা প্রিপারেশনের জন্য ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 073: [অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স (Orthogonal)]

একটি বাস্তব বর্গ ম্যাট্রিক্স A অর্থোগোনাল বা লম্ব ম্যাট্রিক্স হওয়ার শর্ত কোনটি?

(A) $A A^T = I$

(B) $A^2 = I$

(C) $A^T = -A$

(D) $\det(A) = 0$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $A A^T = I$

🔗 ব্যাখ্যা: যদি কোনো ম্যাট্রিক্স ও তার ট্রান্সপোজের গুণফল অভেদক ম্যাট্রিক্স হয় ($A A^T = A^T A = I$), তবে তাকে অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স বলে। এর ক্ষেত্রে $A^{-1} = A^T$ ।

📞 এডমিশন ম্যাথ ক্র্যাশ কোর্সে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 074: [ক্র্যামারের নিয়মে সমীকরণ জোট]

ক্র্যামারের নিয়মে সমীকরণ জোট সমাধানের ক্ষেত্রে মূল নির্ণায়ক $D = 0$ এবং $D_x \neq 0$ হলে সমীকরণ জোটের সমাধান কয়টি?

(A) একটিমাত্র অনন্য সমাধান

(B) অসংখ্য সমাধান

(C) কোনো সমাধান নেই (অসংগত)

(D) সমাধান সর্বদা শূন্য

✓ সঠিক উত্তর: (C) কোনো সমাধান নেই (অসংগত)

🔗 ব্যাখ্যা: $D = 0$ কিন্তু D_x , D_y বা D_z এর মধ্যে অন্তত একটি অশূন্য হলে $x = D_x / D$ যা অসংজ্ঞায়িত রূপ নেয়, ফলে সমীকরণ জোটের কোনো সমাধান থাকে না (Inconsistent)।

📞 এইচএসসি ফুল কোর্সে ডিসকাউন্ট পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 075: [কর্ণ ম্যাট্রিক্স (Diagonal Matrix)]

যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের ভুক্তিগুলো ছাড়া বাকি সব ভুক্তি শূন্য তাকে কী বলা হয়?

(A) স্কেলার ম্যাট্রিক্স

(B) কর্ণ ম্যাট্রিক্স

(C) সমঘাতী ম্যাট্রিক্স

(D) শূন্য ম্যাট্রিক্স

✓ সঠিক উত্তর: (B) কর্ণ ম্যাট্রিক্স

🔗 ব্যাখ্যা: অপ্রধান কর্ণের সমস্ত উপাদান শূন্য হলে তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স (Diagonal matrix) বলে। কর্ণ উপাদানগুলো সব সমান হলে তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলে।

📞 ম্যাথ সাইকেল কোর্সে ভর্তি চলছে (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 076: [ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক]

একটি উচ্চ ত্রিভুজাকার (Upper Triangular) ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান কীভাবে নির্ধারিত হয়?

(A) সমস্ত উপাদানের যোগফল

(B) প্রধান কর্ণের উপাদানসমূহের গুণফল

(C) প্রথম সারির উপাদানসমূহের যোগফল

(D) সর্বদা শূন্য

✓ সঠিক উত্তর: (B) প্রধান কর্ণের উপাদানসমূহের গুণফল

💡 ব্যাখ্যা: যেকোনো ত্রিভুজাকার বা কর্ণ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান তার প্রধান কর্ণের ভুক্তিসমূহের সরাসরি গুণফলের সমান।

📌 শর্টকাট নিয়মে সময় বাঁচাতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 077: [সংলগ্ন ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক]

A একটি 3×3 ম্যাট্রিক্স এবং $\det(A) = 3$ হলে $\det(\text{adj}(A))$ এর মান কত?

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 27

✓ সঠিক উত্তর: (C) 9

💡 ব্যাখ্যা: সূত্র: $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{(n-1)}$ । এখানে $n = 3$, সুতরাং $\det(\text{adj}(A)) = 3^{(3-1)} = 3^2 = 9$ ।

📌 বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুতি নিতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 078: [বিজোড় মাত্রার বক্র-প্রতিসম ম্যাট্রিক্স]

যেকোনো বিজোড় মাত্রার (যেমন 3×3 বা 5×5) বক্র-প্রতিসম (Skew-Symmetric) ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান সর্বদা কত?

(A) 1

(B) -1

(C) 0

(D) 2

✓ সঠিক উত্তর: (C) 0

💡 ব্যাখ্যা: A বক্র-প্রতিসম হলে $A^T = -A$ । $\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$ । বিজোড় n এর জন্য $(-1)^n = -1$, অতএব $\det(A) = -\det(A) \Rightarrow 2 \det(A) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$ ।

📌 পরীক্ষার জটিল প্রমাণগুলো সহজে জানতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 079: [তিনটি বিন্দু সমরেখ হওয়ার শর্ত]

$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ (Collinear) হওয়ার নির্ণায়ক শর্ত কোনটি?

(A) $[[x_1, y_1, 1], [x_2, y_2, 1], [x_3, y_3, 1]] = 0$

(B) $[[x_1, y_1, 0], [x_2, y_2, 0], [x_3, y_3, 0]] = 1$

(C) $x_1x_2x_3 + y_1y_2y_3 = 0$

(D) $x_1 + x_2 + x_3 = 0$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $[[x_1, y_1, 1], [x_2, y_2, 1], [x_3, y_3, 1]] = 0$

💡 ব্যাখ্যা: তিনটি বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হলে বিন্দুগুলো একই সরলরেখায় অবস্থান করে।
ক্ষেত্রফলের নির্ণায়ক রূপ $= 1/2 [[x_1, y_1, 1], [x_2, y_2, 1], [x_3, y_3, 1]] = 0$

📌 জ্যামিতি ও ম্যাট্রিক্সের সমন্বয় শিখতে জয়েন করো (📲 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 080: [ম্যাট্রিক্স সমীকরণ থেকে বিপরীত ম্যাট্রিক্স]

$A^2 - 4A + I = O$ হলে A^{-1} এর মান কোনটি?

(A) $4I - A$

(B) $A - 4I$

(C) $4A - I$

(D) $A^2 - 4A$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $4I - A$

💡 ব্যাখ্যা: $A^2 - 4A + I = O \Rightarrow I = 4A - A^2$ । উভয় পক্ষে A^{-1} দ্বারা গুণ করে পাই: $I A^{-1} = 4 A A^{-1} - A^2 A^{-1} \Rightarrow A^{-1} = 4I - A$

📌 উচ্চতর গণিতে এ প্লাস নিশ্চিত করো (📲 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 081: [ম্যাট্রিক্স সমতা]

$[[x + y, 2], [3, x - y]] = [[5, 2], [3, 1]]$ হলে (x, y) এর মান কত?

(A) (3, 2)

(B) (2, 3)

(C) (4, 1)

(D) (1, 4)

✓ সঠিক উত্তর: (A) (3, 2)

💡 ব্যাখ্যা: অনুরূপ ভুক্তি সমান করে পাই: $x + y = 5$ এবং $x - y = 1$ । যোগ করলে $2x = 6 \Rightarrow x = 3$, এবং $y = 5 - 3 = 2$ ।
অতএব $(x, y) = (3, 2)$ ।

📌 ম্যাট্রিক্সের প্রাথমিক ধারণায় স্ট্রং হতে ভিজিট করো (📲 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 082: [নির্ণায়কের সারি রূপান্তর]

কোনো নির্ণায়কের একটি সারির সাথে অন্য একটি সারির ধ্রুবক গুণিতক যোগ বা বিয়োগ করলে নির্ণায়কের মানের কী পরিবর্তন হয়?

- (A) দ্বিগুণ হয়
- (B) শূন্য হয়ে যায়
- (C) কোনো পরিবর্তন হয় না (অপরিবর্তিত থাকে)
- (D) ঋণাত্মক হয়ে যায়

✓ সঠিক উত্তর: (C) কোনো পরিবর্তন হয় না (অপরিবর্তিত থাকে)

💡 ব্যাখ্যা: নির্ণায়কের মৌলিক ধর্ম অনুযায়ী $R_i' = R_i + k R_j$ রূপান্তরে নির্ণায়কের মূল মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

📞 এইচএসসি ম্যাথ ক্র্যাশ কোর্সে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 083: [সারি ম্যাট্রিক্স ও কলাম ম্যাট্রিক্স]

যে ম্যাট্রিক্সে কেবল একটি মাত্র সারি থাকে তাকে কী বলে এবং এর ক্রম কেমন?

- (A) কলাম ম্যাট্রিক্স ($n \times 1$)
- (B) সারি ম্যাট্রিক্স ($1 \times n$)
- (C) বর্গ ম্যাট্রিক্স (1×1)
- (D) শূন্য ম্যাট্রিক্স ($0 \times n$)

✓ সঠিক উত্তর: (B) সারি ম্যাট্রিক্স ($1 \times n$)

💡 ব্যাখ্যা: যে ম্যাট্রিক্সে কেবল একটি অনুভূমিক সারি থাকে তাকে রো বা সারি ম্যাট্রিক্স (Row Matrix) বলে, যার সাধারণ ক্রম $1 \times n$ ।

📞 ১০মস এর সেরা ক্লাসের জন্য ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 084: [ম্যাট্রিক্সের স্কেলার গুণন]

$A = [[2, -1], [3, 4]]$ হলে $3A$ ম্যাট্রিক্সটি কোনটি?

- (A) $[[6, -1], [3, 4]]$
- (B) $[[6, -3], [9, 12]]$
- (C) $[[2, -3], [3, 12]]$
- (D) $[[5, 2], [6, 7]]$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $[[6, -3], [9, 12]]$

💡 ব্যাখ্যা: ম্যাট্রিক্সকে কোনো স্কেলার k দ্বারা গুণ করলে তার প্রতিটি ভুক্তিকেই k দ্বারা গুণ করতে হয়: $3A = [[3 \times 2, 3 \times (-1)], [3 \times 3, 3 \times 4]] = [[6, -3], [9, 12]]$ ।

🔗 প্রশ্ন 085: [বিপরীত ম্যাট্রিক্সের গুণন ধর্ম]

যদি A ও B উভয়েই একই ক্রমের বিপরীতযোগ্য ম্যাট্রিক্স হয়, তবে $(AB)^{-1}$ এর সমান কোনটি?

- (A) $A^{-1} B^{-1}$
- (B) $B^{-1} A^{-1}$
- (C) $A B^{-1}$
- (D) $B A^{-1}$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $B^{-1} A^{-1}$

💡 ব্যাখ্যা: বিপরীতকরণ নিয়মের রিভার্সাল ধর্ম অনুযায়ী $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ ।

🔗 প্রশ্ন 086: [শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স (Nilpotent Matrix)]

একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^k = O$ (যেখানে k একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা) হলে ম্যাট্রিক্সটিকে কী বলা হয়?

- (A) অভেদক ম্যাট্রিক্স
- (B) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স
- (C) শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স (Nilpotent)
- (D) অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স

✓ সঠিক উত্তর: (C) শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স (Nilpotent)

💡 ব্যাখ্যা: কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের কোনো ধনাত্মক ঘাত শূন্য ম্যাট্রিক্স O হলে তাকে Nilpotent বা শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স বলে এবং ক্ষুদ্রতম k কে তার সূচক বলা হয়।

🔗 প্রশ্ন 087: [প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের শর্ত]

A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে নিচের কোনটি সর্বদা একটি প্রতিসম (Symmetric) ম্যাট্রিক্স হবে?

- (A) $A - A^T$
- (B) $A + A^T$
- (C) $A - I$
- (D) $A^2 - A$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $A + A^T$

💡 **ব্যাখ্যা:** $(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T$ । যেহেতু ট্রান্সপোজ নেওয়ার পর রাশিটি অপরিবর্তিত থাকে, তাই $(A + A^T)$ সর্বদা প্রতিসম।

📌 ম্যাথের কনসেপ্ট পানির মতো সহজ করতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 088: [অনুরাশি ও সহগুণকের সম্পর্ক]

যেকোনো ভুক্তি a_{ij} এর অনুরাশি M_{ij} এবং সহগুণক C_{ij} হলে এদের সম্পর্ক কোনটি?

(A) $C_{ij} = M_{ij}$

(B) $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} M_{ij}$

(C) $C_{ij} = -(i+j) M_{ij}$

(D) $C_{ij} = M_{ij} / (i+j)$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} M_{ij}$

💡 **ব্যাখ্যা:** কোনো ভুক্তির অনুরাশির পূর্বে যথোপযুক্ত চিহ্ন $(-1)^{(i+j)}$ বসালে তাকে ওই ভুক্তির সহগুণক (Cofactor) বলা হয়।

📌 এইচএসসি টপ গ্রেডের প্রস্তুতি নাও আজই (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 089: [ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের বিপরীত যোগ্যতা]

কোনো ম্যাট্রিক্স A এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স A^{-1} বিদ্যমান থাকার অপরিহার্য শর্ত কী?

(A) $\det(A) = 0$

(B) $\det(A) \neq 0$ (অব্যতিক্রমী)

(C) A একটি সারি ম্যাট্রিক্স হতে হবে

(D) $A^2 = 0$ হতে হবে

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\det(A) \neq 0$ (অব্যতিক্রমী)

💡 **ব্যাখ্যা:** $A^{-1} = (1/\det(A)) \text{adj}(A)$ । হর $\det(A)$ শূন্য হলে ভগ্নাংশটি অসংজ্ঞায়িত হয়। তাই A^{-1} বিদ্যমান থাকতে হলে $\det(A) \neq 0$ (অব্যতিক্রমী) হতে হবে।

📌 ম্যাথ সাইকেল কোর্সে সরাসরি ভর্তি হতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 090: [নির্ণায়কের দুটি সারির স্থান বিনিময়]

একটি নির্ণায়কের যেকোনো দুটি পাশাপাশি সারি পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের মানের কী পরিবর্তন ঘটে?

(A) মান অপরিবর্তিত থাকে

(B) মান শূন্য হয়ে যায়

(C) সাংখ্যিক মান একই থাকে কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে (-1 দ্বারা গুণ হয়)

(D) মান দ্বিগুণ হয়

✓ সঠিক উত্তর: (C) সাংখ্যিক মান একই থাকে কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে (-1 দ্বারা গুণ হয়)

💡 ব্যাখ্যা: নির্ণায়কের যেকোনো দুটি সংলগ্ন সারি বা কলাম পরস্পর বিনিময় করলে নির্ণায়কের সাংখ্যিক মান একই থাকে তবে চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে।

📖 ম্যাথের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি এক কোর্সে পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

✨ জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (অধ্যায় ১: কোষ ও এর গঠন)

❓ প্রশ্ন 091: [কোষ প্রাচীরের মধ্যপর্দা]

উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের মধ্যপর্দা (Middle lamella) মূলত কোন এসিডের উপস্থিতির কারণে জেলির মতো চটচটে হয়?

(A) সেলুলোজ

(B) পেকটিক এসিড

(C) লিগনিন

(D) সুবেরিন

✓ সঠিক উত্তর: (B) পেকটিক এসিড

💡 ব্যাখ্যা: মধ্যপর্দায় অধিক পরিমাণে পেকটিক এসিড থাকে যা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে পেকটেক্ট লবণ তৈরি করে।

📖 জীববিজ্ঞানের শতভাগ চিত্র ও ব্যাখ্যা শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 092: [ফ্লুইড মোজাইক মডেলের প্রবক্তা]

কোষঝিল্লির সবচেয়ে আধুনিক ও সর্বজনগ্রাহ্য 'ফ্লুইড মোজাইক মডেল' কত সালে এবং কারা প্রস্তাব করেন?

(A) রবার্ট হুক (১৬৬৫)

(B) ড্যানিয়েলি ও ডেভসন (১৯৩৫)

(C) সিঙ্গার ও নিকলসন (১৯৭২)

(D) ওয়াটসন ও ক্রিক (১৯৫৩)

✓ সঠিক উত্তর: (C) সিঙ্গার ও নিকলসন (১৯৭২)

💡 ব্যাখ্যা: ১৯৭২ সালে এস. জে. সিঙ্গার এবং জি. এল. নিকলসন কোষঝিল্লির গঠন ব্যাখ্যার জন্য 'ফ্লুইড মোজাইক মডেল' প্রবর্তন করেন।

📖 মেডিকেল বায়োলজির সেরা শর্ট সাজেশন পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 093: [ফ্লুইড মোজাইক মডেলে ভাসমান প্রোটিন]

ফ্লুইড মোজাইক মডেল অনুসারে ফসফোলিপিডের সমুদ্রে হিমশৈল বা আইসবার্গের মতো ভাসমান থাকে কোনটি?

- (A) কোলেস্টেরল
- (B) মেমব্রেন প্রোটিন
- (C) গ্লাইকোক্যালিক্স
- (D) সেলুলোজ

✓ সঠিক উত্তর: (B) মেমব্রেন প্রোটিন

🔗 **ব্যাখ্যা:** লিপিড অণুগুলো তরল পদার্থের মতো আচরণ করে এবং এর মাঝে প্রোটিন অণুগুলো মোজাইকের মতো বা ভাসমান হিমশৈলের মতো বিন্যস্ত থাকে।

📞 জীববিজ্ঞানের জটিল টপিক সহজে শিখতে ভিজিট করো ([👉 learnova-bd.vercel.app](https://learnova-bd.vercel.app))

❓ প্রশ্ন 094: [মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরীণ ভাঁজ]

মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃঝিল্লি ভেতরের দিকে আঙুলের মতো অসংখ্য খাঁজ বা ভাঁজ সৃষ্টি করে, একে কী বলে?

- (A) ম্যাট্রিক্স
- (B) ক্রিস্টি (Cristae)
- (C) গ্রানাম
- (D) সিস্টার্নি

✓ সঠিক উত্তর: (B) ক্রিস্টি (Cristae)

🔗 **ব্যাখ্যা:** মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তর্বিভাগীয় খাঁজকে ক্রিস্টি বলা হয়, যার গায়ে ATP সিন্থেসিস এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের উপাদানগুলো সজ্জিত থাকে।

📞 ১০মস এর মেডিকেল ড্রিমার্স কোর্সে জয়েন করো ([👉 learnova-bd.vercel.app](https://learnova-bd.vercel.app))

❓ প্রশ্ন 095: [কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি]

কোষের কোন অঙ্গাণুকে 'প্রোটিন ফ্যাক্টরি' বলা হয়?

- (A) লাইসোজোম
- (B) গলগি বডি
- (C) রাইবোসোম
- (D) সেন্ট্রোসোম

✓ সঠিক উত্তর: (C) রাইবোসোম

🔗 **ব্যাখ্যা:** কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রধান ক্ষেত্র হলো রাইবোসোম। তাই একে প্রোটিন তৈরির কারখানা বা 'প্রোটিন

ফ্যাক্টরি' বলা হয়।

🔗 বোর্ড পরীক্ষার সেবা প্রস্তুতির জন্য ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 096: [প্রোক্যারিওটিক রাইবোসোম]

আদিকোষ বা ব্যাকটেরিয়ায় প্রাপ্ত 70S রাইবোসোম কোন দুটি সাব-ইউনিট নিয়ে গঠিত?

- (A) 60S ও 40S
- (B) 50S ও 30S**
- (C) 50S ও 40S
- (D) 60S ও 30S

✓ সঠিক উত্তর: (B) 50S ও 30S

🔗 ব্যাখ্যা: 70S রাইবোসোমের বড় সাব-ইউনিট 50S এবং ছোট সাব-ইউনিট 30S। অন্যদিকে প্রকৃত কোষের 80S রাইবোসোমে 60S ও 40S থাকে।

🔗 এইচএসসি বায়োলজি ফুল সিলেবাস কোর্স পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 097: [কোষের ট্রাফিক পুলিশ]

কোষীয় বিভিন্ন পদার্থের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্যাকেজিংয়ের কাজের জন্য কোন অঙ্গাণুকে 'কোষের ট্রাফিক পুলিশ' বলা হয়?

- (A) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম
- (B) গলগি বডি (Golgi Body)**
- (C) লাইসোজোম
- (D) পেরোক্সিজোম

✓ সঠিক উত্তর: (B) গলগি বডি (Golgi Body)

🔗 ব্যাখ্যা: গলগি বডি এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি ক্ষরণ এবং কোষের ভেতর ও বাইরে উপাদানের পরিবহন ও প্যাকেজিং নিয়ন্ত্রণ করায় একে ট্রাফিক পুলিশ বলা হয়।

🔗 মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সাফল্য পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 098: [আত্মঘাতী থলিকা (Suicide Bag)]

তীব্র খাদ্যাভাব বা প্রতিকূলতায় অটোলাইসিস ঘটিয়ে কোষকে ধ্বংস করতে সক্ষম কোন অঙ্গাণু?

- (A) লাইসোজোম (Lysosome)**
- (B) রাইবোসোম
- (C) সেন্ট্রিওল

(D) ক্লোরোপ্লাস্ট

✓ সঠিক উত্তর: (A) লাইসোজোম (Lysosome)

🔗 **ব্যাখ্যা:** লাইসোজোমে প্রায় ৪০-৫০ ধরনের হাইড্রোলাইটিক এনজাইম থাকে। কোনো কারণে এর পর্দা ফেটে গেলে এনজাইম বের হয়ে সম্পূর্ণ কোষটিকে পাচিত করে, তাই একে সুইসাইড ব্যাগ বলে।

📞 ১০MS এর সেরা শিক্ষকদের সাথে ক্লাস করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 099: [অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় অঙ্গাণু (Semi-autonomous)]

সাইটোপ্লাজমের কোন অঙ্গাণুদ্বয়ের নিজস্ব বৃত্তাকার DNA এবং 70S রাইবোসোম রয়েছে?

(A) গলগি বডি ও লাইসোজোম

(B) মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট

(C) নিউক্লিয়াস ও রাইবোসোম

(D) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও সেন্ট্রোসোম

✓ সঠিক উত্তর: (B) মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট

🔗 **ব্যাখ্যা:** মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের নিজস্ব বৃত্তাকার ডিএনএ এবং 70S রাইবোসোম রয়েছে, যার ফলে এরা নিজস্ব কিছু প্রোটিন তৈরি ও স্ব-প্রজননে সক্ষম (এন্ডোসিম্বায়ন্ট তত্ত্ব)।

📞 বায়োলজির সব জটিল প্রশ্নের ব্যাখ্যা জানতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 100: [ডিএনএ ক্ষারক জোড়ের বন্ধন]

ডিএনএ ডাবল হেলিক্সে গুয়ানিন (G) ও সাইটোসিন (C) এর মাঝে কয়টি হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে?

(A) ১টি

(B) ২টি

(C) ৩টি

(D) ৪টি

✓ সঠিক উত্তর: (C) ৩টি

🔗 **ব্যাখ্যা:** ডিএনএ অণুতে এডেনিন (A) ও থাইমিন (T) এর মাঝে ২টি হাইড্রোজেন বন্ধন ($A = T$) এবং গুয়ানিন (G) ও সাইটোসিন (C) এর মাঝে ৩টি হাইড্রোজেন বন্ধন ($G \equiv C$) থাকে।

📞 মেডিকেল বায়োলজি বুস্টার ব্যাচে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 101: [ডিএনএ হেলিক্সের মাপজোক]

ওয়াটসন ও ক্রিক মডেল অনুযায়ী B-DNA ডাবল হেলিক্সের প্রতি প্যাঁচে (Turn) কত জোড়া মনোনিউক্লিওটাইড থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য কত?

(A) ৫ জোড়া ও ২০ Å

(B) ১০ জোড়া ও ৩৪ Å (৩.৪ nm)

(C) ১২ জোড়া ও ৪৫ Å

(D) ২০ জোড়া ও ১০০ Å

✓ সঠিক উত্তর: (B) ১০ জোড়া ও ৩৪ Å (৩.৪ nm)

💡 ব্যাখ্যা: প্রতি প্যাঁচে ১০ জোড়া ক্ষারক জোড় থাকে এবং হেলিক্সের একটি সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের দৈর্ঘ্য ৩৪ Å বা ৩.৪ ন্যানোমিটার (দুটি সন্নিহিত ধাপের দূরত্ব ৩.৪ Å)।

📄 এইচএসসি টপারদের নোট পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 102: [আরএনএ এর নাইট্রোজেনাস বেস]

ডিএনএ-তে উপস্থিত থাকে কিন্তু আরএনএ (RNA) অণুতে অনুপস্থিত থাকে কোন নাইট্রোজেনাস বেসটি?

(A) এডেনিন

(B) গুয়ানিন

(C) সাইটোসিন

(D) থাইমিন

✓ সঠিক উত্তর: (D) থাইমিন

💡 ব্যাখ্যা: আরএনএ-তে থাইমিনের (T) পরিবর্তে পাইরিমিডিন ক্ষারক হিসেবে ইউরাসিল (U) উপস্থিত থাকে।

📄 জীববিজ্ঞানের শতভাগ মার্কস নিশ্চিত করতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 103: [ক্লোভার লিফ মডেল (Clover Leaf)]

ক্লোভার লিফ (লবঙ্গ পাতা) মডেল কোন ধরনের আরএনএ এর গঠন ব্যাখ্যা করে?

(A) mRNA

(B) tRNA

(C) rRNA

(D) snRNA

✓ সঠিক উত্তর: (B) tRNA

💡 ব্যাখ্যা: রবার্ট হলি ১৯৬৪ সালে ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) এর দ্বি-মাত্রিক ক্লোভার লিফ মডেল প্রস্তাব করেন, যাতে অ্যামাইনো এসিড বাইন্ডিং সাইট ও অ্যান্টিকোডন লুপ থাকে।

📄 এইচএসসি ২০২৮ লাইভ ক্লাসে অংশ নিতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 104: [সেন্ট্রাল ডগমা (Central Dogma)]

আণবিক জীববিজ্ঞানের মূল ভিত্তি 'সেন্ট্রাল ডগমা'র সঠিক ক্রমধারা কোনটি?

(A) Protein → RNA → DNA

(B) DNA → mRNA → Protein

(C) RNA → DNA → Protein

(D) DNA → Protein → RNA

✓ সঠিক উত্তর: (B) DNA → mRNA → Protein

💡 **ব্যাখ্যা:** সেন্ট্রাল ডগমা বা কেন্দ্রীয় প্রত্যয় অনুযায়ী জেনেটিক তথ্য DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA-তে এবং তা থেকে ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিনে প্রবাহিত হয়।

📞 এডমিশন ও বোর্ড স্পেশাল প্রিপারেশন নিতে ভিজিট করো (📱 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 105: [ট্রান্সক্রিপশন ও এনজাইম]

ডিএনএ ছাঁচ (Template) থেকে মেসেঞ্জার আরএনএ (mRNA) তৈরির প্রক্রিয়াকে কী বলে এবং এর মূল এনজাইম কোনটি?

(A) ট্রান্সলেশন ও ডিএনএ পলিমারেজ

(B) ট্রান্সক্রিপশন ও আরএনএ পলিমারেজ

(C) রিপ্লিকেশন ও লাইগেজ

(D) রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ও প্রাইমেজ

✓ সঠিক উত্তর: (B) ট্রান্সক্রিপশন ও আরএনএ পলিমারেজ

💡 **ব্যাখ্যা:** ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরির প্রক্রিয়া হলো ট্রান্সক্রিপশন, যা প্রধানত RNA Polymerase এনজাইম দ্বারা পরিচালিত হয়।

📞 ১০MS এর সেরা কোর্সে যুক্ত হও (📱 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 106: [স্টার্ট কোডন (Start Codon)]

প্রোটিন সংশ্লেষণের সূচনা বা স্টার্ট কোডন কোনটি এবং এটি কোন অ্যামাইনো এসিড নির্দেশ করে?

(A) UAA ও ভ্যালিন

(B) AUG ও মিথিওনিন

(C) UGA ও অ্যালানিন

(D) UAG ও লাইসিন

✓ সঠিক উত্তর: (B) AUG ও মিথিওনিন

💡 **ব্যাখ্যা:** AUG হলো সার্বজনীন প্রারম্ভিক কোডন (Start codon) যা মিথিওনিন (Methionine) অ্যামাইনো এসিডকে কোড করে।

🔗 প্রশ্ন 107: [স্টপ কোডনসমূহ (Stop Codons)]

নিচের কোন তিনটি কোডনকে সমাপ্তি কোডন বা স্টপ কোডন (Nonsense codon) বলা হয়?

(A) UAA, UAG, UGA

(B) AUG, UAA, UGG

(C) GUA, UAG, AGU

(D) UAA, CCG, UUU

✓ সঠিক উত্তর: (A) UAA, UAG, UGA

💡 ব্যাখ্যা: UAA (Ochre), UAG (Amber) এবং UGA (Opal) হলো ৩টি স্টপ কোডন যা কোনো অ্যামাইনো এসিড কোড করে না এবং পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সমাপ্ত করে।

🔗 প্রশ্ন 108: [ডিএনএ রেপ্লিকেশনের প্রকৃতি]

ডিএনএ প্রতিলিপন বা রেপ্লিকেশনের সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি কোনটি?

(A) রক্ষণশীল পদ্ধতি

(B) বিচ্ছুরণশীল পদ্ধতি

(C) অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতি (Semi-conservative)

(D) স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতি

✓ সঠিক উত্তর: (C) অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতি (Semi-conservative)

💡 ব্যাখ্যা: মেসেলসন ও স্টাল ১৯৫৮ সালে প্রমাণ করেন যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনে নতুন সৃষ্ট ডিএনএর একটি সূত্রক পুরাতন মাতৃ ডিএনএ এবং অপর সূত্রকটি নতুন তৈরি হয়।

🔗 প্রশ্ন 109: [ওকাজাকি খণ্ডক জোড়া লাগানোর এনজাইম]

ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ল্যাগিং সূত্রে সৃষ্ট ওকাজাকি খণ্ডকগুলোকে (Okazaki fragments) জোড়া লাগায় কোন এনজাইম?

(A) হেলিকেজ

(B) টপোআইসোমারেজ

(C) ডিএনএ লাইগেজ (DNA Ligase)

(D) আরএনএ প্রাইমেজ

✓ সঠিক উত্তর: (C) ডিএনএ লাইগেজ (DNA Ligase)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম ফসফোডাইএস্টার বন্ধন গঠনের মাধ্যমে ওকাজাকি খণ্ডকগুলোর ফাঁক বন্ধ করে অবিচ্ছিন্ন সূত্র তৈরি করে।

📞 মেডিকেল ভর্তি সহায়িকা পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 110: [ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ার]

ক্রোমোজোমের উভয় প্রান্তের বিশেষ সুরক্ষিত অঞ্চলকে কী বলা হয় যা ক্রোমোজোমকে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগতে বাধা দেয়?

(A) সেন্ট্রোমিয়ার

(B) টেলোমিয়ার (Telomere)

(C) ক্রোমনিয়া

(D) স্যাটেলাইট

✓ সঠিক উত্তর: (B) টেলোমিয়ার (Telomere)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ক্রোমোজোমের প্রান্তভাগকে টেলোমিয়ার বলে। এটি পুনরাবৃত্তিমূলক ডিএনএ অনুক্রম দিয়ে গঠিত এবং কোষ বিভাজনের সাথে বয়সবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

📞 ১০MS এর সেরা অফার দেখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 111: [হিস্টোন প্রোটিন ও নিউক্লিওসোম]

নিউক্লিওসোমের কেন্দ্রীয় কোর (Core) হিস্টোন প্রোটিনের কয়টি অণু নিয়ে একটি অক্টামার গঠন করে?

(A) ৪টি

(B) ৬টি

(C) ৮টি (H2A, H2B, H3, H4 প্রতিটির ২টি করে)

(D) ১০টি

✓ সঠিক উত্তর: (C) ৮টি (H2A, H2B, H3, H4 প্রতিটির ২টি করে)

🔗 **ব্যাখ্যা:** নিউক্লিওসোম অক্টামারে ৪ প্রকার কোর হিস্টোনের (H2A, H2B, H3, H4) প্রতিটির ২টি করে মোট ৮টি অণু থাকে, যাকে ডিএনএ পেঁচিয়ে অবস্থান করে।

📞 এইচএসসি পরীক্ষায় এ+ পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 112: [মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম]

মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (SER) মূলত কোন উপাদান সংশ্লেষে প্রধান ভূমিকা পালন করে?

(A) প্রোটিন

(B) লিপিড ও স্টেরয়েড

(C) শ্বেতসার

(D) নিউক্লিক এসিড

✓ সঠিক উত্তর: (B) লিপিড ও স্টেরয়েড

💡 **ব্যাখ্যা:** অমসৃণ রেটিকুলামের গায়ে রাইবোসোম থাকায় তা প্রোটিন সংশ্লেষ করে, আর মসৃণ রেটিকুলাম প্রধানত লিপিড, ফসফোলিপিড ও স্টেরয়েড হরমোন সংশ্লেষ করে।

📖 বায়োলজির লাইভ ক্লাসে অংশ নিতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 113: [পারঅক্সিজোম ও ক্যাটালেজ]

পারঅক্সিজোম ক্ষতিকর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে (H_2O_2) ভেঙে পানি ও অক্সিজেনে পরিণত করে কোন এনজাইমের সাহায্যে?

(A) ক্যাটালেজ (Catalase)

(B) অ্যামাইলেজ

(C) পেপসিন

(D) ডিএনএজ

✓ সঠিক উত্তর: (A) ক্যাটালেজ (Catalase)

💡 **ব্যাখ্যা:** পারঅক্সিজোমে প্রচুর ক্যাটালেজ এনজাইম থাকে, যা কোষের জন্য বিষাক্ত H_2O_2 কে দ্রুত বিপ্লিষ্ট করে নিরাপদ পানি ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে।

📖 কোষের গঠন সম্পর্কে গভীর ধারণা পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 114: [প্লাজমোডেসমাটা (Plasmodesmata)]

উদ্ভিদের পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে সূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় নালিকা বা সংযোগকে কী বলা হয়?

(A) ডেসমোজোম

(B) প্লাজমোডেসমাটা

(C) পিট মেমব্রেন

(D) টাইট জাংশন

✓ সঠিক উত্তর: (B) প্লাজমোডেসমাটা

💡 **ব্যাখ্যা:** প্লাজমোডেসমাটা হলো দুটি সন্নিহিত উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরের পিট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত সাইটোপ্লাজমীয় নালী যা জল ও খনিজ পরিবহনে সিমপ্লাস্ট পথ তৈরি করে।

📖 বোর্ড পরীক্ষার সেবা প্রস্তুতি নাও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 115: [লাইসোজোমের অনুপস্থিতি]

নিচের কোন মানব কোষে পরিণত অবস্থায় লাইসোজোম এবং নিউক্লিয়াস কোনোটিই থাকে না?

- (A) শ্বেত রক্তকণিকা (WBC)
- (B) লোহিত রক্তকণিকা (Mature RBC)**
- (C) যকৃত কোষ
- (D) নিউরন

✓ সঠিক উত্তর: (B) লোহিত রক্তকণিকা (Mature RBC)

💡 **ব্যাখ্যা:** স্তন্যপায়ীদের পরিণত লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিনের জন্য স্থান সঙ্কুলান করতে নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, লাইসোজোম প্রভৃতি অঙ্গাণু অনুপস্থিত থাকে।

📄 মেডিকেল ভর্তি যুদ্ধের সেরা প্রস্তুতিতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 116: [লিউকোপ্লাস্ট ও অ্যামাইলোপ্লাস্ট]

যে বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্ট শ্বেতসার বা স্টার্চ সঞ্চয় করে রাখে তাকে কী বলা হয়?

- (A) ইল্যোপ্লাস্ট
- (B) অ্যালিউরোপ্লাস্ট
- (C) অ্যামাইলোপ্লাস্ট**
- (D) ক্রোমোপ্লাস্ট

✓ সঠিক উত্তর: (C) অ্যামাইলোপ্লাস্ট

💡 **ব্যাখ্যা:** লিউকোপ্লাস্টের খাদ্য সঞ্চয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রকারভেদ: শ্বেতসার সঞ্চয়কারী অ্যামাইলোপ্লাস্ট, তেল/চর্বি সঞ্চয়কারী ইল্যোপ্লাস্ট, প্রোটিন সঞ্চয়কারী অ্যালিউরোপ্লাস্ট।

📄 এইচএসসি টপ রেজাল্টের জন্য এখনই ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 117: [অ্যামাইলোসায়ানিন রঞ্জক]

ফুলের পাপড়ি বা ফলের ত্বক নীল, বেগুনী বা লাল বর্ণের হওয়ার পেছনে কোষরসে দ্রবীভূত কোন রঞ্জক দায়ী?

- (A) ক্লোরোফিল
- (B) ক্যারোটিন
- (C) জ্যামাইল
- (D) অ্যামাইলোসায়ানিন**

✓ সঠিক উত্তর: (D) অ্যামাইলোসায়ানিন

💡 **ব্যাখ্যা:** অ্যামাইলোসায়ানিন কোনো প্লাস্টিড রঞ্জক নয়; এটি কোষরসে (Cell sap) দ্রবণীয় একটি ফ্ল্যাভোনয়েড রঞ্জক যা কোষরসের pH অনুযায়ী লাল, বেগুনী বা নীল বর্ণ প্রদর্শন করে।

🔗 প্রশ্ন 118: [নিউক্লিয়াস আবিষ্কারক]

১৮৩১ সালে অর্কিড পাতার কোষে সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াস আবিষ্কার ও নামকরণ করেন কে?

(A) রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown)

(B) রবার্ট হুক

(C) ফেলিক্স ডুজার্ডিন

(D) পুরকিঞ্জ

✓ সঠিক উত্তর: (A) রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown)

🔗 ব্যাখ্যা: স্কটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন ১৮৩১ সালে অর্কিড পাতার কোষ পর্যবেক্ষণকালে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন।

🔗 প্রশ্ন 119: [রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম]

কোন এনজাইম আরএনএ (RNA) থেকে পরিপূরক ডিএনএ (cDNA) তৈরি করতে সক্ষম?

(A) ডিএনএ গাইরেজ

(B) রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ (Reverse Transcriptase)

(C) পেপসিন

(D) সেলুলেজ

✓ সঠিক উত্তর: (B) রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ (Reverse Transcriptase)

🔗 ব্যাখ্যা: HIV সহ রট্রোভাইরাসসমূহে Reverse Transcriptase এনজাইম থাকে যা তাদের আরএনএ জিনোম থেকে ডিএনএ কপি তৈরি করে পোষক কোষে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

🔗 প্রশ্ন 120: [ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান]

অ্যানাফেজ বা গতিপর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে প্রান্তে অবস্থান করায় ইংরেজি 'I' অক্ষরের মতো দেখায় কোন ক্রোমোজোমকে?

(A) মেটাসেন্ট্রিক (V)

(B) সাব-মেটাসেন্ট্রিক (L)

(C) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (J)

(D) টেলোসেন্ট্রিক (I)

✓ সঠিক উত্তর: (D) টেলোসেন্দ্রিক (I)

🔗 **ব্যাখ্যা:** সেন্দ্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজোম ৪ প্রকার: মাঝখানে থাকলে মেটাসেন্দ্রিক (V), কিছুটা পাশে সাব-মেটাসেন্দ্রিক (L), প্রান্তের কাছাকাছি অ্যাক্রোসেন্দ্রিক (I) এবং একেবারে প্রান্তে থাকলে টেলোসেন্দ্রিক (I)।

📄 এইচএসসি বায়োলজি সাইকেলে যুক্ত হতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

✦ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (অধ্যায় ১ ও ২)

🔗 প্রশ্ন 121: [ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (VR)]

ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে ত্রিমাত্রিক পরিবেশের বাস্তব অনুভূতি পেতে মাথায় কোন আউটপুট ডিভাইসটি পরিধান করতে হয়?

(A) OMR

(B) HMD (Head Mounted Display)

(C) প্লটার

(D) লাইট পেন

✓ সঠিক উত্তর: (B) HMD (Head Mounted Display)

🔗 **ব্যাখ্যা:** VR-এ ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখার জন্য HMD বা হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে ট্র্যাকিং সেন্সর থাকে।

📄 আইসিটি ফুল সিলেবাস কোর্স জয়েন করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 122: [কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)]

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI) এর জনক কাকে বিবেচনা করা হয়?

(A) চার্লস ব্যাবেজ

(B) অ্যালান টুরিং

(C) জন ম্যাককার্থি (John McCarthy)

(D) টিম বার্নার্স-লি

✓ সঠিক উত্তর: (C) জন ম্যাককার্থি (John McCarthy)

🔗 **ব্যাখ্যা:** বিজ্ঞানী জন ম্যাককার্থি ১৯৫৬ সালে ডার্টমাউথ সম্মেলনে সর্বপ্রথম 'Artificial Intelligence' শব্দটি প্রবর্তন করেন এবং তাকে এর জনক বলা হয়।

📄 আইসিটিতে এ+ পেতে জয়েন করো ১০MS আইসিটি কোর্সে (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 123: [ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery)]

ক্রায়োসার্জারিতে অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত টিস্যু ধ্বংস করতে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রা (-১৯৬°C)

সৃষ্টিতে প্রধানত কোন তরল গ্যাস ব্যবহৃত হয়?

(A) তরল অক্সিজেন

(B) তরল নাইট্রোজেন (Liquid Nitrogen)

(C) তরল হাইড্রোজেন

(D) কার্বন ডাই-অক্সাইড

✓ সঠিক উত্তর: (B) তরল নাইট্রোজেন (Liquid Nitrogen)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ক্রায়োসার্জারিতে ক্রায়োপ্রোবের মাধ্যমে তরল নাইট্রোজেন (বা আর্গন গ্যাস) প্রবেশ করিয়ে আক্রান্ত কোষকে জমিয়ে বরফ স্ফটিক সৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়।

📞 বোর্ড পরীক্ষার সেবা শর্ট সাজেশন পেতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 124: [বায়োমেট্রিক্সের আচরণগত বৈশিষ্ট্য]

নিচের কোনটি বায়োমেট্রিক্সের আচরণগত (Behavioral) বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত?

(A) ফিঙ্গারপ্রিন্ট

(B) আইরিশ ও রেটিনা স্ক্যান

(C) কি-স্ট্রোক ও হস্তাক্ষর স্বাক্ষর (Keystroke & Signature)

(D) ডিএনএ প্রোফাইলিং

✓ সঠিক উত্তর: (C) কি-স্ট্রোক ও হস্তাক্ষর স্বাক্ষর (Keystroke & Signature)

🔗 **ব্যাখ্যা:** শারীরবৃত্তীয় বায়োমেট্রিক্স হলো আঙুলের ছাপ, চোখের আইরিশ, মুখমণ্ডল ইত্যাদি। অন্যদিকে কি-স্ট্রোক, কণ্ঠস্বর ও স্বাক্ষর হলো আচরণগত বৈশিষ্ট্য।

📞 এইচএসসি টপ গ্রেড নিশ্চিত করতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 125: [বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)]

জৈবিক ডেটা (যেমন DNA সিকোয়েন্সিং, জিনোম ম্যাপিং) সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রয়োগকে কী বলে?

(A) বায়োমেট্রিক্স

(B) বায়োইনফরমেটিক্স

(C) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

(D) ক্রায়োজেনিক্স

✓ সঠিক উত্তর: (B) বায়োইনফরমেটিক্স

🔗 **ব্যাখ্যা:** জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিতের সমন্বয়ে তৈরি যে ক্ষেত্রে জৈবিক তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বায়োইনফরমেটিক্স বলে।

❓ প্রশ্ন 126: [জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং — আণবিক কাঁচি]

রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ (rDNA) প্রযুক্তিতে ডিএনএ অণুর নির্দিষ্ট স্থান কাটতে কোন এনজাইমকে 'আণবিক কাঁচি' বলা হয়?

- (A) ডিএনএ লাইগেজ
- (B) রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction Enzyme)**
- (C) পলিমারেজ
- (D) অ্যামাইলেজ

✓ সঠিক উত্তর: (B) রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction Enzyme)

💡 **ব্যাখ্যা:** রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম ডিএনএর নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স (প্যালিনড্রোম) চিনে কেটে ফেলে, তাই একে আণবিক কাঁচি বলা হয়।

❓ প্রশ্ন 127: [ন্যানোপ্রযুক্তি (Nanotechnology)]

ন্যানোপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে পদার্থকে কত স্কেলের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা হয়?

- (A) ১ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার
- (B) ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার (1 to 100 nm)**
- (C) ১০০ থেকে ১০০০ ন্যানোমিটার
- (D) ০.১ থেকে ১০ পিকোমিটার

✓ সঠিক উত্তর: (B) ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার (1 to 100 nm)

💡 **ব্যাখ্যা:** পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) আকারের কাঠামো তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করাই হলো ন্যানোপ্রযুক্তি।

❓ প্রশ্ন 128: [ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সেবা (SaaS)]

Google Docs বা Microsoft Office 365 ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের কোন সেবা মডেলের চমৎকার উদাহরণ?

- (A) IaaS (Infrastructure as a Service)
- (B) PaaS (Platform as a Service)
- (C) SaaS (Software as a Service)**
- (D) CaaS (Communication as a Service)

✓ সঠিক উত্তর: (C) SaaS (Software as a Service)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ব্যবহারকারী যখন কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই সরাসরি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার করেন, তাকে Software as a Service (SaaS) বলে।

📌 আইসিটি পরীক্ষায় ফুল মার্কস নিশ্চিত করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 129: [ডেটা ট্রান্সমিশন মোড — ফুল ডুপ্লেক্স]

যে মোডে একই সাথে উভয় প্রান্ত থেকে ডেটা আদান-প্রদান করা যায় (যেমন মোবাইল ফোন) তাকে কী বলে?

- (A) সিমপ্লেক্স (Simplex)
- (B) হাফ ডুপ্লেক্স (Half Duplex)
- (C) ফুল ডুপ্লেক্স (Full Duplex)**
- (D) মাল্টিকাস্ট

✓ সঠিক উত্তর: (C) ফুল ডুপ্লেক্স (Full Duplex)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ফুল ডুপ্লেক্সে প্রেরক ও প্রাপক একই সময়ে একসাথে তথ্য পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারেন। ওয়াকিটকি হলো হাফ ডুপ্লেক্স এবং রেডিও/টিভি হলো সিমপ্লেক্স।

📌 সহজ ভাষায় সব চ্যাপ্টার শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 130: [অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সমিশন]

অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনে ডেটা কীভাবে স্থানান্তরিত হয়?

- (A) ব্লক বা প্যাকেট আকারে
- (B) ক্যারেक्टर বাই ক্যারেक्टर (Character by Character)**
- (C) সম্পূর্ণ ফাইল একসাথে
- (D) কেবল অ্যানালগ তরঙ্গে

✓ সঠিক উত্তর: (B) ক্যারেक्टर বাই ক্যারেक्टर (Character by Character)

🔗 **ব্যাখ্যা:** অ্যাসিঙ্ক্রোনাস পদ্ধতিতে প্রতিটি ক্যারেक्टर বা বর্ণ (Start bit ও Stop bit সহ) আলাদাভাবে প্রেরিত হয় এবং মধ্যবর্তী বিরতি সময় অনির্দিষ্ট থাকে।

📌 আইসিটি প্রস্তুতি আরও সহজ করতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 131: [অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের মূল নীতি]

অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে ডেটা সিগন্যাল আলোক তরঙ্গে সঞ্চালনের মূল বৈজ্ঞানিক নীতি কোনটি?

(A) আলোর বিচ্ছুরণ

(B) আলোর সমবর্তন

(C) আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

(D) আলোর অপবর্তন

✓ সঠিক উত্তর: (C) আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

💡 **ব্যাখ্যা:** অপটিক্যাল ফাইবারে কোরের প্রতিসরাঙ্ক ক্ল্যাডিংয়ের চেয়ে বেশি হওয়ায় সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত আলোকরশ্মি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে দ্রুত সঞ্চালিত হয়।

📖 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির খুঁটিনাটি জানতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 132: [ব্লুটুথ ও এর স্ট্যান্ডার্ড]

ব্লুটুথ প্রযুক্তির IEEE স্ট্যান্ডার্ড কোনটি এবং এটি কোন ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করে?

(A) IEEE 802.11 ও LAN

(B) IEEE 802.15.1 ও PAN (Personal Area Network)

(C) IEEE 802.16 ও MAN

(D) IEEE 802.3 ও WAN

✓ সঠিক উত্তর: (B) IEEE 802.15.1 ও PAN (Personal Area Network)

💡 **ব্যাখ্যা:** ব্লুটুথ স্ট্যান্ডার্ড হলো IEEE 802.15.1, যা ২.৪ GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রায় ১০ মিটারের মধ্যে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN বা Piconet) তৈরি করে।

📖 এইচএসসি আইসিটি কোর্সে ডিসকাউন্ট পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 133: [ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) স্ট্যান্ডার্ড]

ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) প্রযুক্তির সুনির্দিষ্ট IEEE স্ট্যান্ডার্ড কোনটি?

(A) IEEE 802.3

(B) IEEE 802.11

(C) IEEE 802.16

(D) IEEE 802.20

✓ সঠিক উত্তর: (C) IEEE 802.16

💡 **ব্যাখ্যা:** Wi-Fi হলো IEEE 802.11 এবং ওয়াইড এরিয়া ব্রডব্যান্ড ওয়ারলেস অ্যাক্সেস প্রযুক্তি WiMAX হলো IEEE 802.16।

📖 সেরা শিক্ষকদের অনলাইন ব্যাচে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 134: [স্টার টপোলজি (Star Topology)]

স্টার টপোলজিতে সমস্ত কম্পিউটার কোন কেন্দ্রীয় সংযোগকারী ডিভাইসের সাথে সরাসরি যুক্ত

থাকে?

- (A) টার্মিনেটর
- (B) হাব বা সুইচ (Hub or Switch)**
- (C) কেবল রিপিটার
- (D) ব্যাকবোন কেবল

✓ সঠিক উত্তর: (B) হাব বা সুইচ (Hub or Switch)

💡 **ব্যাখ্যা:** স্টার টপোলজিতে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী ডিভাইস হিসেবে হাব (Hub) বা সুইচ (Switch) থাকে এবং প্রতিটি হোস্ট ডিভাইস আলাদা ক্যাবলের মাধ্যমে এর সাথে যুক্ত হয়।

📄 টপোলজির কনসেপ্ট ক্রিয়ার করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 135: [মেশ টপোলজির তার সংখ্যা গণনা]

একটি সম্পূর্ণ মেশ (Mesh) টপোলজি নেটওয়ার্কে ৬টি কম্পিউটার যুক্ত থাকলে মোট কয়টি সংযোগ লাইনের প্রয়োজন হবে?

- (A) ৬টি
- (B) ১২টি
- (C) ১৫টি**
- (D) ৩০টি

✓ সঠিক উত্তর: (C) ১৫টি

💡 **ব্যাখ্যা:** মেশ টপোলজিতে n সংখ্যক নোডের জন্য প্রয়োজনীয় লাইনের সূত্র: $n(n - 1) / 2$ । এখানে $n = 6$ হলে, লাইন সংখ্যা = $6 \times (6 - 1) / 2 = 6 \times 5 / 2 = 15$ টি।

📄 পরীক্ষার সব গাণিতিক প্রশ্নের ট্রিকস পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 136: [মোবাইল ৪জি প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য]

৪র্থ প্রজন্মের (4G) মোবাইল যোগাযোগের প্রধান ভিত্তি প্রযুক্তি কোনটি?

- (A) সার্কিট সুইচিং
- (B) অল-আইপি এবং এলটিই (LTE / All IP Network)**
- (C) এনালগ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি
- (D) কো-অ্যাক্সিয়াল ট্রান্সমিশন

✓ সঠিক উত্তর: (B) অল-আইপি এবং এলটিই (LTE / All IP Network)

💡 **ব্যাখ্যা:** 4G মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণভাবে অল-আইপি প্যাকেট নির্ভর এবং এর মূল প্রযুক্তি হলো LTE ও WiMAX release 2।

🔗 প্রশ্ন 137: [আইপি অ্যাড্রেসের বিট সংখ্যা]

IPv4 এবং IPv6 অ্যাড্রেস যথাক্রমে কত বিটের হয়ে থাকে?

- (A) ১৬ বিট ও ৩২ বিট
- (B) ৩২ বিট ও ১২৮ বিট**
- (C) ৬৪ বিট ও ১২৮ বিট
- (D) ৩২ বিট ও ৬৪ বিট

✓ সঠিক উত্তর: (B) ৩২ বিট ও ১২৮ বিট

💡 **ব্যাখ্যা:** IPv4 হলো ৪টি অকটেট বা ৩২ বিটের অ্যাড্রেস (যেমন 192.168.1.1) এবং IPv6 হলো ৮টি হেক্সাডেসিমেল ব্লক বা ১২৮ বিটের অ্যাড্রেস।

🔗 প্রশ্ন 138: [ম্যাক অ্যাড্রেস (MAC Address)]

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডের (NIC) স্থায়ী হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস বা MAC Address কত বিটের হয়?

- (A) ৩২ বিট
- (B) ৪৮ বিট (৬ বাইট)**
- (C) ৬৪ বিট
- (D) ১২৮ বিট

✓ সঠিক উত্তর: (B) ৪৮ বিট (৬ বাইট)

💡 **ব্যাখ্যা:** MAC অ্যাড্রেস হলো ৪৮ বিট বা ৬ বাইটের একটি অনন্য ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস যা হেক্সাডেসিমেল ফরম্যাটে লেখা হয় (যেমন: 00:1A:2B:3C:4D:5E)।

🔗 প্রশ্ন 139: [টুইস্টেড পেয়ার কেবল কানেক্টর]

ল্যান বা ইথারনেট নেটওয়ার্কে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের সাথে কোন কানেক্টরটি ব্যবহৃত হয়?

- (A) BNC কানেক্টর
- (B) RJ-45 কানেক্টর**
- (C) USB টাইপ-সি
- (D) HDMI

✓ সঠিক উত্তর: (B) RJ-45 কানেক্টর

🔗 **ব্যাখ্যা:** টুইস্টেড পেয়ার কেবলের (UTP/STP) প্রান্তে ৮ পিনের RJ-45 (Registered Jack-45) কানেক্টর লাগানো থাকে।

📄 আইসিটির হ্যান্ডনোট পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 140: [জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের উচ্চতা]

ভূ-স্থির উপগ্রহ বা জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় কত উচ্চতায় স্থাপন করা হয়?

- (A) ১,০০০ কিমি
- (B) ১০,০০০ কিমি
- (C) ৩৬,০০০ কিমি
- (D) ১,০০,০০০ কিমি

✓ সঠিক উত্তর: (C) ৩৬,০০০ কিমি

🔗 **ব্যাখ্যা:** জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট প্রায় ৩৬,০০০ কিমি (বা ২২,২৩৬ মাইল) উচ্চতায় নিরক্ষরেখার উপরে স্থাপন করা হয় এবং এর ঘূর্ণনকাল পৃথিবীর আবর্তনকালের সমান (২৪ ঘণ্টা)।

📄 ১০MS এর সেরা ক্লাসের জন্য ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 141: [নেটওয়ার্ক ডিভাইস — রাউটার]

ওএসআই (OSI) মডেলের কোন লেয়ারে রাউটার (Router) ডেটা প্যাকেট রুট করার কাজ সম্পাদন করে?

- (A) ফিজিক্যাল লেয়ার
- (B) ডেটা লিংক লেয়ার
- (C) নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer)
- (D) অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার

✓ সঠিক উত্তর: (C) নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer)

🔗 **ব্যাখ্যা:** রাউটার আইপি অ্যাড্রেস বিশ্লেষণ করে নেটওয়ার্ক লেয়ারে (Layer 3) এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে ডেটা প্যাকেট পাঠানোর পথ নির্ধারণ করে।

📄 এইচএসসি টপ রেজাল্টের প্রস্তুতি নাও আজই (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 142: [হাব ও সুইচের মূল পার্থক্য]

হাব (Hub) এবং সুইচ (Switch) এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কার্যকর পার্থক্য কোনটি?

- (A) হাব ইউনিকাস্ট করে কিন্তু সুইচ ব্রডকাস্ট করে
- (B) হাব সংকেত ব্রডকাস্ট করে কিন্তু সুইচ নির্দিষ্ট নোডে ইউনিকাস্ট করে
- (C) সুইচ কোনো ডেটা ফিল্টার করতে পারে না

(D) হবে ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল থাকে

✓ সঠিক উত্তর: (B) হাব সংকেত ব্রডকাস্ট করে কিন্তু সুইচ নির্দিষ্ট নোডে ইউনিকাস্ট করে

💡 **ব্যাখ্যা:** হাব আগত ডেটাকে সব পোর্টে ব্রডকাস্ট করে ফলে সংঘর্ষ (Collision) বাড়ে। অন্যদিকে সুইচে ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল থাকায় কেবল নির্দিষ্ট প্রাপক নোডে ফ্রেম পাঠায়।

🔗 নেটওয়ার্কিংয়ের মূল ধারণা পরীক্ষার করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 143: [ব্যান্ডউইথের একক]

প্রতি সেকেন্ডে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত ডেটার পরিমাণ বা ব্যান্ডউইথের মৌলিক একক কোনটি?

(A) Byte per second

(B) bps (Bits per second)

(C) Hertz

(D) Baud

✓ সঠিক উত্তর: (B) bps (Bits per second)

💡 **ব্যাখ্যা:** ডেটা স্থানান্তরের গতি পরিমাপের মূল একক হলো bps (বিট প্রতি সেকেন্ড)। ১ বাইট = ৮ বিট।

🔗 আইসিটি'র কোর্স কিনতে ক্লিক করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 144: [ফিশিং (Phishing) আক্রমণ]

বিশ্বাসযোগ্য কোনো নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট বা ব্যাংকের ছদ্মবেশে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য হাতিয়ে নেওয়াকে কী বলে?

(A) স্প্যামিং

(B) ফিশিং (Phishing)

(C) হ্যাকিং

(D) সাইবার বুলিং

✓ সঠিক উত্তর: (B) ফিশিং (Phishing)

💡 **ব্যাখ্যা:** প্রতারণামূলক নকল ইমেইল বা ওয়েবসাইট তৈরি করে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত ডেটা চুরি করার কৌশলকে ফিশিং বলা হয়।

🔗 আইসিটি সচেতনতা ও বোর্ড প্রিপারেশন পেতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 145: [ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) এর ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড]

সাধারণ বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত আধুনিক Wi-Fi রাউটার সাধারণত কোন দুটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে কাজ করে?

(A) 900 MHz ও 1800 MHz

(B) 2.4 GHz ও 5 GHz

(C) 10 GHz ও 20 GHz

(D) 100 MHz ও 200 MHz

✓ সঠিক উত্তর: (B) 2.4 GHz ও 5 GHz

🔗 **ব্যাখ্যা:** Wi-Fi (IEEE 802.11) প্রধানত ২.৪ গিগাহার্টজ এবং ৫ গিগাহার্টজ এই দুটি আনলাইসেন্সড ISM ব্যান্ডে কাজ করে।

📌 এইচএসসি আইসিটি ফুল কোর্সে ভর্তি হতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 146: [সিস্টেমাস ডেটা ট্রান্সমিশন]**

সিস্টেমাস ডেটা ট্রান্সমিশনে ডেটাকে ব্লক বা ফ্রেম আকারে পাঠানো হয়। প্রতি ব্লকে সাধারণত কতটি ক্যারেটুর থাকে?

(A) ১ থেকে ৮টি

(B) ৮০ থেকে ১৩২টি

(C) ৫০০ থেকে ১০০০টি

(D) ১০,০০০টি

✓ সঠিক উত্তর: (B) ৮০ থেকে ১৩২টি

🔗 **ব্যাখ্যা:** সিস্টেমাস পদ্ধতিতে ডেটাকে ৮০ থেকে ১৩২ ক্যারেটুর ব্লক আকারে ভাগ করে দ্রুততার সাথে একটানা পাঠানো হয়।

📌 পরীক্ষার শতভাগ কমন পেতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 147: [টেলিমেডিসিন (Telemedicine)]**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে কী বলা হয়?

(A) ই-কমার্স

(B) ই-গভর্ন্যান্স

(C) টেলিমেডিসিন (Telemedicine)

(D) ক্রায়োসার্জারি

✓ সঠিক উত্তর: (C) টেলিমেডিসিন (Telemedicine)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ইন্টারনেট এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত রোগীকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রযুক্তি হলো টেলিমেডিসিন।

❓ প্রশ্ন 148: [জিপিএস (GPS) প্রযুক্তি]

পৃথিবীর যেকোনো স্থানের নিখুঁত অবস্থান (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা) নির্ণয়ে ব্যবহৃত GPS নেটওয়ার্কে ন্যূনতম কয়টি স্যাটেলাইট প্রদক্ষিণরত থাকে?

- (A) ৩টি
- (B) ৪টি
- (C) ২৪টি
- (D) ৩৬টি

✓ সঠিক উত্তর: (C) ২৪টি

🔗 **ব্যাখ্যা:** মার্কিন গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমে (GPS) পৃথিবীর চারিদিকে ৬টি কক্ষপথে মোট ২৪টি সক্রিয় স্যাটেলাইট সার্বক্ষণিক পরিভ্রমণ করে থাকে।

❓ প্রশ্ন 149: [সফটওয়্যার পাইরেসি ও কপিরাইট]

অনুমতি ছাড়া অন্যের তৈরি সফটওয়্যার বা ডিজিটাল কনটেন্ট অনুলিপি বা বিতরণ করার বেআইনি কর্মকাণ্ডকে কী বলে?

- (A) প্রেজারিজম
- (B) সফটওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy)
- (C) স্প্যামিং
- (D) ফার্মিং

✓ সঠিক উত্তর: (B) সফটওয়্যার পাইরেসি (Software Piracy)

🔗 **ব্যাখ্যা:** কপিরাইট আইন অমান্য করে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে অন্যের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ অবৈধভাবে কপি ও বিপণন করাই হলো সফটওয়্যার পাইরেসি।

❓ প্রশ্ন 150: [ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধা]

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের 'Pay-as-you-go' বা ইউটিলিটি মডেল বলতে কী বোঝায়?

- (A) বিনামূল্যে আজীবন সেবা পাওয়া
- (B) যতটুকু সম্পদ বা স্টোরেজ ব্যবহার করা হবে কেবল ততটুকুর জন্য মূল্য পরিশোধ
- (C) বার্ষিক এককালীন নির্দিষ্ট ফি প্রদান
- (D) হার্ডওয়্যার বাধ্যতামূলক কেনা

✓ সঠিক উত্তর: (B) যতটুকু সম্পদ বা স্টোরেজ ব্যবহার করা হবে কেবল ততটুকুর জন্য মূল্য পরিশোধ

💡 **ব্যাখ্যা:** ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে বিদ্যুৎ বা পানির বিলের মতো যতটুকু প্রসেসর ক্ষমতা, স্টোরেজ বা ব্যান্ডউইথ খরচ হবে, ঠিক ততটুকুর জন্য বিল দিতে হয়।

🔗 আইসিটিতে সেবা ফলাফলের জন্য যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🏠 বাংলা (১ম ও ২য় পত্র) (গল্প: অপরিচিতা ও ব্যাকরণ)

❓ প্রশ্ন 151: [অপরিচিতা গল্পের কথক]

'অপরিচিতা' গল্পের কথক বা মূল চরিত্রের নাম কী?

- (A) বিনুদা
- (B) অনুপম
- (C) শম্ভুনাথ সেন
- (D) হরিশ

✓ সঠিক উত্তর: (B) অনুপম

💡 **ব্যাখ্যা:** 'অপরিচিতা' গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত এবং গল্পের বর্ণনাকারী বা কথক স্বয়ং অনুপম ('আজ আমার বয়স সাতাশ')।

🔗 বাংলা ১ম ও ২য় পত্রের পূর্ণাঙ্গ কোর্সে ভর্তি হতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 152: [অনুপমের অভিভাবক]

অনুপমের সংসারে কে ছিলেন তার আসল অভিভাবক এবং ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট?

- (A) অনুপমের মা
- (B) অনুপমের মামা
- (C) অনুপমের পিতা
- (D) বিনুদা

✓ সঠিক উত্তর: (B) অনুপমের মামা

💡 **ব্যাখ্যা:** অনুপমের চেয়ে মাত্র বছর ছয়েক বড় মামা ছিলেন সংসারের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, যাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব ছিল।

🔗 এইচএসসি বাংলায় এ+ নিশ্চিত করতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 153: [কল্যাণীর পিতার পরিচয়]

কল্যাণীর পিতা শম্ভুনাথ সেন পেশায় কী ছিলেন?

- (A) উকিল
- (B) শিক্ষক
- (C) ডাক্তার
- (D) ব্যবসায়ী

✓ সঠিক উত্তর: (C) ডাক্তার

💡 **ব্যাখ্যা:** কল্যাণীর পিতা শম্ভুনাথ সেন ছিলেন একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিজ্ঞ চিকিৎসক (ডাক্তার)।

📌 ১০MS এর সেরা বাংলা কোর্সে ডিসকাউন্ট পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 154: [পণ্ডিতমশায়ের উপমা]

অনুপমকে তার স্বভাব ও নিষ্ক্রিয় চরিত্রের কারণে পণ্ডিতমশাই কোন ফুলের সাথে তুলনা করে বিদ্রূপ করতেন?

- (A) পদ্মফুল
- (B) শিমুল ফুল ও মাকাল ফল
- (C) পলাশ ফুল
- (D) বকুল ফুল

✓ সঠিক উত্তর: (B) শিমুল ফুল ও মাকাল ফল

💡 **ব্যাখ্যা:** সুন্দর চেহারা কিন্তু কোনো কর্মক্ষমতা বা গুণ না থাকায় পণ্ডিতমশাই অনুপমকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সাথে তুলনা করতেন।

📌 এইচএসসি টপারদের সাথে বাংলা সাহিত্য শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 155: [মামার মন ভার হওয়ার কারণ]

'মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়ে মামার মন ভার হইল' — মামার মন ভার হওয়ার অন্তর্নিহিত কারণ কী?

- (A) মেয়েটি অতিরিক্ত শিক্ষিতা ছিল
- (B) তৎকালীন সমাজে পনেরো বছর বয়স ছিল বিয়ের পক্ষে অতিরিক্ত বয়স (বাল্যবিয়ে প্রথা)
- (C) মেয়ের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল
- (D) মেয়ের বংশমর্যাদা ভালো ছিল না

✓ সঠিক উত্তর: (B) তৎকালীন সমাজে পনেরো বছর বয়স ছিল বিয়ের পক্ষে অতিরিক্ত বয়স (বাল্যবিয়ে প্রথা)

💡 **ব্যাখ্যা:** তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহের তুলনায় পনেরো বছর বয়সের অবিবাহিত পাত্রী পাওয়ার অর্থ পাত্রীর পরিবারে কোনো সামাজিক দোষ বা সমস্যা থাকতে পারে।

🔗 প্রশ্ন 156: [হরিশের কর্মস্থল]

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় চাকরি করত?

- (A) কলকাতায়
- (B) কানপুরে
- (C) এলাহাবাদে
- (D) ঢাকায়

✓ সঠিক উত্তর: (B) কানপুরে

💡 **ব্যাখ্যা:** অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করত এবং সে ছুটির দিনে কলকাতায় এসে প্রথম কল্যাণীর বিয়ের প্রস্তাব এনেছিল।

🔗 প্রশ্ন 157: [বিয়ের আসরে স্বর্ণ পরীক্ষা]

বিয়ের আসরে পাত্রীপক্ষের দান করা গহনার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করতে কে স্যাকরা নিয়ে এসেছিলেন?

- (A) অনুপম
- (B) অনুপমের মামা
- (C) হরিশ
- (D) বিনুদা

✓ সঠিক উত্তর: (B) অনুপমের মামা

💡 **ব্যাখ্যা:** অনুপমের মামা লোভী ও হীনমনা ছিলেন, তাই বিয়ের আসরে মেয়ের গা থেকে গহনা খুলিয়ে স্যাকরা ডেকে কষ্টিপাথরে সোনা যাচাই করান।

🔗 প্রশ্ন 158: [শম্ভুনাথ সেনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত]

গহনা পরীক্ষা করে অপমানিত হয়ে শম্ভুনাথ সেন বিয়ের আসরে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?

- (A) যৌতুকের পরিমাণ দ্বিগুণ চান
- (B) বরযাত্রীদের অবিলম্বে বিদায় দেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন
- (C) মামলা করেন
- (D) অনুপমকে ক্ষমা করে দেন

✓ সঠিক উত্তর: (B) বরযাত্রীদের অবিলম্বে বিদায় দেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন

🔗 **ব্যাখ্যা:** আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শম্ভুনাথ সেন বরযাত্রীদের প্রথমে পেটপুরে খাইয়ে শান্তভাবে জানিয়ে দেন যে তাঁর মেয়েকে তিনি এমন লোভী বংশে বিয়ে দেবেন না।

📖 এইচএসসি এ প্লাস কোর্স জয়েন করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 159: [কল্যাণীর ব্রত]

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর কল্যাণী জীবনের কী ব্রত গ্রহণ করেছিল?

- (A) সন্ন্যাস গ্রহণ
- (B) নারী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবা
- (C) বিদেশে গমন
- (D) সরকারি চাকরি

✓ সঠিক উত্তর: (B) নারী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবা

🔗 **ব্যাখ্যা:** কল্যাণী আজীবন অবিবাহিত থেকে মেয়েদের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া এবং দেশমাতৃকার সেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

📖 বাংলা সাহিত্যের সেরা ব্যাচে ভর্তি হতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 160: [অপরিচিতা গল্পের প্রকাশনা]

'অপরিচিতা' গল্পটি প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত কোন বিখ্যাত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

- (A) কল্লোল
- (B) সবুজ পত্র (১৯১৪)
- (C) বঙ্গদর্শন
- (D) সঙ্গীত

✓ সঠিক উত্তর: (B) সবুজ পত্র (১৯১৪)

🔗 **ব্যাখ্যা:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী ছোটগল্প 'অপরিচিতা' ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত কথ্যরীতির মুখপত্র 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

📖 এডমিশন ও বোর্ড স্পেশাল বাংলা প্রস্তুতিতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 161: [আদ্য 'অ' এর সংবৃত উচ্চারণ]

শব্দের শুরুতে 'অ' এর পর ই-কার বা উ-কার থাকলে সেই 'অ' এর উচ্চারণ সাধারণত কেমন হয়?

- (A) স্বাভাবিক 'অ' এর মতো (বিবৃত)
- (B) 'ও' এর মতো (সংবৃত)
- (C) 'আ' এর মতো

(D) অনুচ্চারিত থাকে

✓ সঠিক উত্তর: (B) 'ও' এর মতো (সংবৃত্ত)

🔊 **ব্যাখ্যা:** বাংলা উচ্চারণের নিয়ম অনুযায়ী শব্দের আদিতে 'অ' এর পর যদি ই (ি/ী) বা উ (ু/ূ) থাকে, তবে সেই 'অ' এর উচ্চারণ সংবৃত্ত বা 'ও'-কারান্ত হয়ে যায় (যেমন: অতি = ওতি, নদী = নোদি)।

📖 বাংলা ব্যাকরণের সহজ নিয়ম শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 162: [উচ্চারণ — অদ্বিতীয়]

'অদ্বিতীয়' শব্দটির সঠিক বাংলা উচ্চারণ কোনটি?

(A) অদ্বিতীয়

(B) ওদ্বিতীও

(C) অদ্দিতিয়

(D) অদিতিও

✓ সঠিক উত্তর: (B) ওদ্বিতীও

🔊 **ব্যাখ্যা:** শব্দের আদিতে ব-ফলাযুক্ত বর্ণের পূর্বে অ থাকায় তা সংবৃত্ত 'ও' হয় এবং দ-এ ব-ফলা থাকায় দ্বিত্ব হয়ে 'ওদ্বিতীও' উচ্চারিত হয়।

📖 এইচএসসি বাংলা ২য় পত্রের ফুল কোর্স পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 163: [উচ্চারণ — জ্ঞান]

'জ্ঞান' শব্দটির সঠিক মান প্রমিত বাংলা উচ্চারণ কোনটি?

(A) গিয়ান

(B) গ্যান্

(C) জ্ঞান

(D) জান

✓ সঠিক উত্তর: (B) গ্যান্

🔊 **ব্যাখ্যা:** 'জ্ঞ' শব্দের আদিতে থাকলে তার উচ্চারণ হয় অনুনাসিক 'গ্যান্' এর মতো। তাই 'জ্ঞান' এর উচ্চারণ হবে 'গ্যান্'।

📖 বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ব্যাকরণ ক্লাস করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 164: [উচ্চারণ — ব্রাহ্মণ]

'ব্রাহ্মণ' শব্দটির সঠিক বর্ণভিত্তিক উচ্চারণ কোনটি?

(A) ব্রামহন

(B) ব্রাম্ভেন্

(C) ব্রাম্মন

(D) ব্রন্তন

✓ সঠিক উত্তর: (B) ব্রাম্ভেন্

🔊 **ব্যাখ্যা:** 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি শব্দের মাঝে বা অন্তে থাকলে 'ম-ভ' ধ্বনিতে রূপ নেয় এবং পূর্ববর্তী স্বর সংবৃত হওয়ায় উচ্চারণ হয় 'ব্রাম্ভেন্'।

📞 বাংলা ব্যাকরণে ফুল মার্কস পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 165: [উচ্চারণ — ঐক্য]

'ঐক্য' শব্দটির সঠিক প্রমিত উচ্চারণ রূপ কোনটি?

(A) ওইক্য

(B) ওইক্কো

(C) ওইকো

(D) ঐক্যো

✓ সঠিক উত্তর: (B) ওইক্কো

🔊 **ব্যাখ্যা:** 'ঐ' একটি যৌগিক স্বর (ও+ই = ওই)। অন্তে য-ফলা থাকায় ক-এর দ্বিত্ব হয়ে উচ্চারণ দাঁড়ায় 'ওইক্কো'।

📞 ১০MS এর সেরা শিক্ষকদের সাথে ক্লাস করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 166: [স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ]

ণ-ত্ব বিধানের নিয়মের বাইরে কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ (ণ) ব্যবহৃত হয়েছে?

(A) ঋণ

(B) বর্ণ

(C) চাণক্য

(D) কারণ

✓ সঠিক উত্তর: (C) চাণক্য

🔊 **ব্যাখ্যা:** 'চাণক্য' মাণিক্য বাণিজ্য লবণ মণ... — এই পদাবলির শব্দগুলোতে কোনো সাধারণ নিয়ম ছাড়াই স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়।

📞 ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের ম্যাজিক ট্রিকস পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 167: [ষ-ত্ব বিধানের প্রয়োগ]

নিচের কোন বানানটি ষ-ত্ব বিধানের নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ?

(A) পুরস্কার

(B) আবিষ্কার

(C) নমস্কার

(D) তিরস্কার

✓ সঠিক উত্তর: (B) আবিষ্কার

🔗 **ব্যাখ্যা:** ই-কার বা উ-কারান্ত উপসর্গের পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ সন্ধিজাত শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় (আবিঃ + কার = আবিষ্কার)। অ/আ-কারের পর দন্ত্য-স হয় (যেমন: পুরস্কার, তিরস্কার)।

📖 শুদ্ধ বানানের সেরা ক্লাস পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 168: [অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি]

জিভের উচ্চতা ও মুখের উন্মুক্ততা অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালার কোন দুটি অর্ধ-সংবৃত (Half-close) স্বরধ্বনি?

(A) ই, উ

(B) এ, ও

(C) অ্যা, অ

(D) আ

✓ সঠিক উত্তর: (B) এ, ও

🔗 **ব্যাখ্যা:** উচ্চ স্বরধ্বনি হলো ই ও উ; অর্ধ-উচ্চ বা অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি হলো 'এ' ও 'ও'; অর্ধ-বিবৃত হলো অ্যা ও অ; এবং নিম্ন বা বিবৃত হলো আ।

📖 ধ্বনিবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সহজে শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 169: [বিদেশি শব্দ — রিকশা]

দৈনন্দিন ব্যবহৃত জনপ্রিয় যান 'রিকশা' কোন ভাষার শব্দ?

(A) চীনা

(B) জাপানি

(C) বর্মি

(D) পর্তুগিজ

✓ সঠিক উত্তর: (B) জাপানি

🔗 **ব্যাখ্যা:** 'রিকশা' এবং 'হারিকিরি' হলো বাংলা ভাষায় আগত জাপানি ভাষার শব্দ।

📖 শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ প্রিপারেশনের জন্য যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 170: [উপসর্গের অর্থ দ্যোতনা — উপকণ্ঠ]

'উপকণ্ঠ' শব্দটিতে 'উপ' উপসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

- (A) ক্ষুদ্রতা
- (B) সাদৃশ্য
- (C) সামীপ্য (নিকট)
- (D) অভাব

✓ সঠিক উত্তর: (C) সামীপ্য (নিকট)

💡 **ব্যাখ্যা:** কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ। এখানে 'উপ' উপসর্গটি সামীপ্য বা নৈকট্য অর্থ প্রকাশ করেছে।

📖 এইচএসসি বাংলা কোর্সে এনরোল করো আজই (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 171: [উপপদ তৎপুরুষ সমাস]

'পকেটমার' (পকেট মারে যে) কোন সমাসের উদাহরণ?

- (A) উপপদ তৎপুরুষ সমাস
- (B) বহুব্রীহি সমাস
- (C) কর্মধারয় সমাস
- (D) দ্বন্দ্ব সমাস

✓ সঠিক উত্তর: (A) উপপদ তৎপুরুষ সমাস

💡 **ব্যাখ্যা:** কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে (যেমন: পকেট মারে যে = পকেটমার, জল দেয় যা = জলদ)।

📖 সমাস চেনার সহজ শর্টকাট শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 172: [উপমিত কর্মধারয় সমাস]

'পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ' — এটি কোন কর্মধারয় সমাস?

- (A) উপমান কর্মধারয়
- (B) উপমিত কর্মধারয়
- (C) রূপক কর্মধারয়
- (D) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

✓ সঠিক উত্তর: (B) উপমিত কর্মধারয়

💡 **ব্যাখ্যা:** উপমেয় পদের সাথে উপমানের সমাস হলে এবং সাধারণ গুণের উল্লেখ না থাকলে তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (যেমন: মুখ চাঁদের ন্যায় = মুখচন্দ্র, পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ)।

📖 ব্যাকরণের ফুল মার্কস নিশ্চিত করতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

❓ প্রশ্ন 173: [সন্ধি বিচ্ছেদ — বৃষ্টি]

'বৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রত্যয়/সন্ধিজাত বিচ্ছেদ কোনটি?

- (A) বৃষ + তি
- (B) বৃষ্ + তি
- (C) বৃষ্টি + ই
- (D) বৃত্ + তি

✓ সঠিক উত্তর: (B) বৃষ্ + তি

💡 **ব্যাখ্যা:** ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মানুসারে মূর্ধন্য-ষ্ এর পর ত থাকলে ত স্থানে ট হয়: বৃষ্ + তি = বৃষ্টি। একইভাবে কৃষ্ + তি = কৃষ্টি।

📌 সন্ধির নিয়ম সহজে মুখস্থ করতে ভিজিট করো ([🔗 learnova-bd.vercel.app](https://learnova-bd.vercel.app))

❓ প্রশ্ন 174: [বাক্য রূপান্তর]

'যে ব্যক্তি সৎ, সে সমাজে সম্মানিত' — এই জটিল বাক্যটির সঠিক সরল রূপ কোনটি?

- (A) ব্যক্তিটি সৎ এবং সম্মানিত
- (B) সৎ ব্যক্তি সমাজে সম্মানিত
- (C) যিনি সৎ তিনিই সম্মানিত
- (D) সমাজের সবাই সৎ ব্যক্তিকে ভালোবাসে

✓ সঠিক উত্তর: (B) সৎ ব্যক্তি সমাজে সম্মানিত

💡 **ব্যাখ্যা:** সরল বাক্যে কেবল একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং কোনো আশ্রিত খণ্ডবাক্য বা সাপেক্ষ সর্বনাম (যে-সে) থাকে না।

📌 বাক্য রূপান্তরের রুলস শিখতে ভিজিট করো ([🔗 learnova-bd.vercel.app](https://learnova-bd.vercel.app))

❓ প্রশ্ন 175: [কারক ও বিভক্তি — অপাদান]

'তিলে তৈল হয়' — নিম্নরেখ 'তিলে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- (A) অধিকরণে ৭মী
- (B) অপাদানে ৭মী (তৈল উৎপন্ন বা জাত অর্থে)
- (C) কর্মে ৭মী
- (D) করণে ৭মী

✓ সঠিক উত্তর: (B) অপাদানে ৭মী (তৈল উৎপন্ন বা জাত অর্থে)

💡 **ব্যাখ্যা:** যা থেকে কোনো কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত বা উৎপন্ন হয় তাকে অপাদান কারক বলে। তিল থেকে তৈল উৎপন্ন হয় বিধায় এটি অপাদানে সপ্তমী (এ-বিভক্তি)। উল্লেখ্য, 'তিলে তৈল আছে' হলে অধিকরণ হতো।

❓ প্রশ্ন 176: [বাগধারা — ডুমুরের ফুল]
'ডুমুরের ফুল' বাগধারাটির যথার্থ অর্থ কী?

- (A) ক্ষণস্থায়ী বস্তু
- (B) দুর্লভ বা অদৃশ্য বস্তু
- (C) সৌভাগ্যের বিষয়
- (D) অকাজের জিনিস

✓ সঠিক উত্তর: (B) দুর্লভ বা অদৃশ্য বস্তু

💡 ব্যাখ্যা: ডুমুর গাছের ফুল কখনো বাইরে প্রকাশ্য চোখে পড়ে না, তাই অসম্ভব দুর্লভ বা অদৃশ্য বস্তুকে রূপকার্থে 'ডুমুরের ফুল' বলা হয়।

❓ প্রশ্ন 177: [বানান শুদ্ধি — মুমূর্ষু]
নিচের কোন বানানটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও শুদ্ধ?

- (A) মুমর্ষু
- (B) মুমূর্ষু
- (C) মুমূর্ষু
- (D) মুমূর্ষু

✓ সঠিক উত্তর: (B) মুমূর্ষু

💡 ব্যাখ্যা: 'মুমূর্ষু' বানানে প্রথমটি হ্রস্ব-উ (মু), মাঝেরটি দীর্ঘ-উ ও রেফ (মূ), এবং শেষটি হ্রস্ব-উ (ষু) — অর্থাৎ (হ্রস্ব-দীর্ঘ-হ্রস্ব)।

❓ প্রশ্ন 178: [অপরিচিতা গল্পের ট্রেনের ঘটনা]

'অপরিচিতা' গল্পে ট্রেনের কামরায় জায়গা রাখার জন্য কল্যাণীর বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠ শুনে অনুপমের কী মনে হয়েছিল?

- (A) অত্যন্ত কর্কশ
- (B) যেন গান শুনিয়ে মনের মধ্যে গান গাঁথিয়া গেল
- (C) ভীষণ অহংকারী

(D) এক অচেনা বিদেশিনীর কণ্ঠ

✓ সঠিক উত্তর: (B) যেন গান শুনিয়ে মনের মধ্যে গান গাঁথিয়ে গেল

🔗 ব্যাখ্যা: কল্যাণীর মিষ্টি অথচ দৃঢ় কণ্ঠে 'জায়গা আছে' শুনে অনুপমের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব সুর ঝংকৃত হয়েছিল।

📌 ১০MS এর সেরা ক্লাসের জন্য ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 179: [অনুপমের মায়ের মানসিকতা]

অনুপমের মা কেমন স্বভাবের ছিলেন?

(A) প্রচণ্ড আধুনিক

(B) গরিব ঘরের মেয়ে হওয়ায় ঐশ্বর্যকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন না বরং অহংকার করতেন

(C) অত্যন্ত কৃপণ

(D) প্রতিবাদী

✓ সঠিক উত্তর: (B) গরিব ঘরের মেয়ে হওয়ায় ঐশ্বর্যকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন না বরং অহংকার করতেন

🔗 ব্যাখ্যা: অনুপমের মা দরিদ্র ঘরের মেয়ে ছিলেন, তাই স্বামীর বিপুল ঐশ্বর্য পেয়ে তিনি বড়মানুষিকে মনেপ্রাণে অহংকার হিসেবে উপভোগ করতেন।

📌 বাংলা সাহিত্যের খুঁটিনাটি জানতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 180: [গল্পের শেষ উপলব্ধি]

গল্পের শেষে অনুপম নিজেকে কী হিসেবে পরিচয় দিয়ে পরম আনন্দ ও তৃপ্তি প্রকাশ করেছে?

(A) কল্যাণীর স্বামী

(B) অপরিচিতার তীর্থপথের এক যাত্রী

(C) সফল কর্মবীর

(D) কানপুরের বাসিন্দা

✓ সঠিক উত্তর: (B) অপরিচিতার তীর্থপথের এক যাত্রী

🔗 ব্যাখ্যা: বিয়ে না হলেও দূর থেকে কল্যাণীর পূজারি হয়ে তার জীবনকে উৎসর্গ করার মাঝেই অনুপম জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

📌 এইচএসসি টপ রেজাল্টের প্রস্তুতি নাও আজই (🔗 learnova-bd.vercel.app)

📌 ইংরেজি (English 1st & 2nd) (Unit 1: Personalities & Grammar)

🔗 প্রশ্ন 181: [Nelson Mandela — Apartheid]

In the text on Nelson Mandela, what does the term 'apartheid' historically refer to?

- (A) Economic prosperity
- (B) Racial segregation and discrimination**
- (C) Cultural revolution
- (D) Religious harmony

✓ সঠিক উত্তর: **(B) Racial segregation and discrimination**

💡 **ব্যাখ্যা:** 'Apartheid' was an institutionalized system of racial segregation and discrimination enforced by the white minority government in South Africa from 1948 until the early 1990s.

📌 এইচএসসি ইংলিশে A+ নিশ্চিত করতে জয়েন করো ১০MS ইংলিশ কোর্সে (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 182: [Nelson Mandela — Nobel Peace Prize]

In which year was Nelson Mandela awarded the Nobel Peace Prize?

- (A) 1990
- (B) 1993**
- (C) 1994
- (D) 1999

✓ সঠিক উত্তর: **(B) 1993**

💡 **ব্যাখ্যা:** Mandela was awarded the Nobel Peace Prize in 1993, which he shared jointly with F.W. de Klerk for their peaceful termination of the apartheid regime.

📌 ইংলিশ ১ম পত্রের সব টেক্সট সহজে বুঝতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 183: [Vocabulary — Emancipation]

What is the closest synonym for the word 'emancipation' used in Mandela's address?

- (A) Captivity
- (B) Liberation**
- (C) Hesitation
- (D) Subjugation

✓ সঠিক উত্তর: **(B) Liberation**

💡 **ব্যাখ্যা:** 'Emancipation' means the fact or process of being set free from legal, social, or political restrictions; liberation or freedom.

📌 ভোকাবুলারিতে স্ট্রং হতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 184: [Vocabulary — Manifestation]

What is the primary meaning of 'manifestation'?

- (A) Secret hiding
- (B) An event, action, or object that clearly shows or embodies something**
- (C) Total destruction
- (D) Complete ignorance

✓ সঠিক উত্তর: **(B) An event, action, or object that clearly shows or embodies something**

💡 ব্যাখ্যা: 'Manifestation' refers to an outward appearance, sign, demonstration, or clear expression of something.

📄 ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের সেরা সাজেশন পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 185: [Vocabulary — Reconciliation]

What is the antonym of 'reconciliation'?

- (A) Harmony
- (B) Estrangement or Alienation**
- (C) Settlement
- (D) Compromise

✓ সঠিক উত্তর: **(B) Estrangement or Alienation**

💡 ব্যাখ্যা: 'Reconciliation' means the restoration of friendly relations; therefore, its opposite is alienation, hostility, or estrangement.

📄 এইচএসসি টপারদের নোট পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 186: [Appropriate Preposition — Proficient]

Choose the correct preposition: 'She is proficient ___ solving complex Physics equations.'

- (A) with
- (B) in**
- (C) at
- (D) for

✓ সঠিক উত্তর: **(B) in**

💡 ব্যাখ্যা: The adjective 'proficient' takes the preposition 'in' when referring to a subject, field, or activity (e.g., proficient in English / proficient in mathematics).

🔗 প্রশ্ন 187: [Appropriate Preposition — Accused]

Choose the correct preposition: 'The culprit was accused ___ burglary.'

- (A) for
- (B) of**
- (C) with
- (D) by

✓ সঠিক উত্তর: (B) of

💡 ব্যাখ্যা: The correct collocation is 'accused of' a crime (whereas 'charged with' takes with).

🔗 প্রশ্ন 188: [Appropriate Preposition — Refrain]

Choose the correct preposition: 'Students should refrain ___ wasting their valuable time on social media.'

- (A) to
- (B) against
- (C) from**
- (D) off

✓ সঠিক উত্তর: (C) from

💡 ব্যাখ্যা: 'Refrain' and 'abstain' take the preposition 'from' followed by a gerund (V-ing).

🔗 প্রশ্ন 189: [Appropriate Preposition — Senior]

Choose the correct preposition: 'He is senior ___ me by three years in college.'

- (A) than
- (B) to**
- (C) with
- (D) of

✓ সঠিক উত্তর: (B) to

💡 ব্যাখ্যা: Latin comparatives ending in '-ior' (senior, junior, superior, inferior, prior) are followed by 'to', not

'than'.

📖 এইচএসসি ইংলিশ গ্রামারের মাস্টারক্লাস করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 190: [Right Form of Verbs — It is high time]

Fill in the blank: 'It is high time we (change) our study strategy.'

- (A) change
- (B) changed**
- (C) will change
- (D) should changed

✓ সঠিক উত্তর: (B) changed

💡 ব্যাখ্যা: After 'It is high time / It is time' followed by a subject, the past simple tense (V₂) must be used to express urgency.

📖 রাইট ফর্ম অব ভার্বসের সব নিয়ম শিখতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 191: [Right Form of Verbs — No sooner had]

Fill in the blank: 'No sooner had the teacher entered the classroom than the students (stand) up.'

- (A) stand
- (B) stood**
- (C) had stood
- (D) standing

✓ সঠিক উত্তর: (B) stood

💡 ব্যাখ্যা: The correlative structure is 'No sooner had + Sub + V₃ ... than + Sub + V₂ (past simple)'. Thus, 'stood' is correct.

📖 বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড গ্রামার সলভ করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 192: [Right Form of Verbs — Lest]

Fill in the blank: 'Walk fast lest you ___ miss the morning train.'

- (A) might
- (B) should**
- (C) would

(D) could

✓ সঠিক উত্তর: (B) should

💡 ব্যাখ্যা: The conjunction 'lest' (meaning 'for fear that') requires 'should' (or 'might') + base form of the verb: 'lest you should miss'.

📞 এডমিশন ও বোর্ড পরীক্ষায় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 193: [Subject-Verb Agreement — Neither...nor]

Choose the correct verb: 'Neither the principal nor the teachers ___ present at the emergency meeting yesterday.'

(A) was

(B) were

(C) has been

(D) is

✓ সঠিক উত্তর: (B) were

💡 ব্যাখ্যা: When subjects are joined by 'neither... nor' or 'either... or', the verb agrees with the closer subject ('the teachers' is plural, so 'were' is correct for yesterday).

📞 ১০MS এর সেরা লাইভ ক্লাসে অংশ নিতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 194: [Subject-Verb Agreement — One of the]

Choose the correct verb: 'One of my closest friends ___ going to BUET this year.'

(A) are

(B) is

(C) were

(D) have been

✓ সঠিক উত্তর: (B) is

💡 ব্যাখ্যা: 'One of + plural noun' always takes a singular verb because the true subject is 'One'. Therefore, 'is' is correct.

📞 ইংলিশ গ্রামার সহজে বুঝতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 195: [Modifiers — Pre-modify noun with adjective]

Identify the pre-modifier in the sentence: 'The dedicated scientist spent years researching the cure.'

- (A) The
- (B) dedicated**
- (C) scientist
- (D) researching

✓ সঠিক উত্তর: (B) dedicated

💡 ব্যাখ্যা: Here, 'dedicated' is an adjective placed immediately before the noun 'scientist' to pre-modify it.

📌 মডিফায়ারের সব নিয়ম জানতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 196: [Modifiers — Infinitive phrase as post-modifier]

Which of the following contains an infinitive phrase used as a post-modifier of a verb?

- (A) He studied hard to secure GPA 5.00.**
- (B) He was studying very hard.
- (C) Having studied hard, he succeeded.
- (D) His hard study brought success.

✓ সঠিক উত্তর: (A) He studied hard to secure GPA 5.00.

💡 ব্যাখ্যা: 'To secure GPA 5.00' is an infinitive phrase (to + verb) modifying the verb 'studied' by answering 'for what purpose?'.

📌 এইচএসসি টপ গ্রেড নিশ্চিত করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 197: [Modifiers — Demonstrative]

In the phrase '___ historical books provide deep insights into our liberation war', which demonstrative should be used to pre-modify the plural noun?

- (A) This
- (B) That
- (C) These**
- (D) An

✓ সঠিক উত্তর: (C) These

💡 ব্যাখ্যা: 'Books' is plural, so the plural demonstrative 'These' (or 'Those') must be used to pre-modify it.

📌 ইংলিশ ২য় পত্রের শর্টকাট রুলস শিখতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 198: [Sentence Connectors — Consequence]

Choose the most appropriate connector: 'He maintained a strict daily routine; __, he completed the vast syllabus on time.'

- (A) nevertheless
- (B) consequently**
- (C) on the other hand
- (D) instead

✓ সঠিক উত্তর: (B) consequently

💡 ব্যাখ্যা: 'Consequently' (or 'therefore') expresses a logical cause-and-effect result of his strict daily routine.

📞 কানেক্টর্স ও পাংকচুয়েশনের ক্লাসের জন্য ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 199: [Sentence Connectors — Contrast]

Which connector best shows contrast in this sentence? 'Many people doubted his ability. __, he proved everyone wrong through his monumental achievement.'

- (A) In addition
- (B) Furthermore
- (C) However**
- (D) For instance

✓ সঠিক উত্তর: (C) However

💡 ব্যাখ্যা: 'However' (or 'Nonetheless') is used to introduce a statement that contrasts with or seems to contradict what has just been mentioned.

📞 ১০MS এর সেরা অফারে কোর্স কিনতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 200: [Conditionals — Third Conditional]

Complete the 3rd conditional sentence: 'If he had practiced more diligently, he __ the scholarship.'

- (A) would win
- (B) will win
- (C) would have won**
- (D) won

✓ সঠিক উত্তর: (C) would have won

💡 ব্যাখ্যা: Third conditional rule: If + past perfect (had + V₃), would/could/might + have + V₃.

🔗 প্রশ্ন 201: [Conditionals — Second Conditional]

Choose the correct completion: 'If I were a bird, I ___ across the limitless sky.'

- (A) will fly
- (B) would fly**
- (C) would have flown
- (D) fly

✓ সঠিক উত্তর: (B) would fly

💡 ব্যাখ্যা: Second conditional (unreal present): If + past subjunctive ('were'), would/could + base form of verb ('would fly').

🔗 প্রশ্ন 202: [Transformation of Sentences — Complex to Simple]

Transform into a Simple Sentence: 'Though he was ill, he attended the college class.'

- (A) He was ill and so he attended the class.
- (B) In spite of his illness, he attended the college class.**
- (C) Since he was ill, he attended the class.
- (D) He was ill but attended class.

✓ সঠিক উত্তর: (B) In spite of his illness, he attended the college class.

💡 ব্যাখ্যা: 'Though/Although' complex sentences are transformed into simple sentences by using 'In spite of / Despite + possessive + noun/gerund'.

🔗 প্রশ্ন 203: [Voice Change — Interrogative]

Change into Passive Voice: 'Who wrote this inspiring poem?'

- (A) By whom this poem was written?
- (B) By whom was this inspiring poem written?**
- (C) Whom was this poem written by?
- (D) By who was this poem written?

✓ সঠিক উত্তর: (B) By whom was this inspiring poem written?

🔑 ব্যাখ্যা: For questions beginning with 'Who' in past indefinite: 'By whom + auxiliary was + subject + V₃?'.
📌 ভয়েস চেঞ্জের সহজ নিয়ম শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 204: [Narration — Universal Truth]

Change into Indirect Speech: 'The teacher said to the students, "The earth moves round the sun."'

(A) The teacher told the students that the earth moved round the sun.

(B) The teacher told the students that the earth moves round the sun.

(C) The teacher said that the earth had moved round the sun.

(D) The teacher told that the earth is moving round the sun.

✓ সঠিক উত্তর: (B) The teacher told the students that the earth moves round the sun.

🔑 ব্যাখ্যা: If the reported speech expresses a universal truth or habitual fact, the tense remains unchanged regardless of the reporting verb.

📌 ন্যারেশনের সব নিয়ম এক ক্লাসে শিখতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 205: [Vocabulary — Resilience]

What is the closest synonym of 'Resilience'?

(A) Fragility

(B) Tough adaptability and capacity to recover quickly

(C) Permanent damage

(D) Arrogance

✓ সঠিক উত্তর: (B) Tough adaptability and capacity to recover quickly

🔑 ব্যাখ্যা: 'Resilience' is the capacity to withstand or recover quickly from difficulties, tough adaptability or elasticity.

📌 এডমিশন ভোকাবুলারি হ্যাকস জানতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 206: [Vocabulary — Vulnerable]

What is the opposite (antonym) of 'Vulnerable'?

(A) Exposed

(B) Invulnerable or Protected

(C) Susceptible

(D) Fragile

✓ **সঠিক উত্তর: (B) Invulnerable or Protected**

🔗 **ব্যাখ্যা:** 'Vulnerable' means exposed to being attacked or harmed. Its antonym is protected, secure, or invulnerable.

📖 এইচএসসি টপ স্কোরারদের সাথে পড়তে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 207: [Idioms & Phrases — At a loss]**

What is the meaning of the idiom 'At a loss'?

(A) Facing huge financial deficit

(B) Puzzled or unable to decide what to say or do

(C) Winning a lottery

(D) Suffering from severe illness

✓ **সঠিক উত্তর: (B) Puzzled or unable to decide what to say or do**

🔗 **ব্যাখ্যা:** 'At a loss' means bewildered, perplexed, or uncertain about what to do or say.

📖 ইডিয়মস ও ফ্রেজের শতভাগ কমন পেতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 208: [Idioms & Phrases — In a nutshell]**

What is the meaning of the phrase 'In a nutshell'?

(A) Inside a hard seed

(B) In very brief and concise terms

(C) In an complicated manner

(D) Secretly

✓ **সঠিক উত্তর: (B) In very brief and concise terms**

🔗 **ব্যাখ্যা:** 'In a nutshell' means in the fewest possible words; very concisely or summarized.

📖 ইংরেজি রাইটিং ও গ্রামারে ভালো করতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 209: [Tag Question — Imperative Let's]**

Add the correct tag question: 'Let's organize a science seminar, ___?'

- (A) will you?
(B) won't you?
(C) shall we?
(D) don't we?

✓ সঠিক উত্তর: (C) shall we?

💡 ব্যাখ্যা: Imperative sentences proposing an action with 'Let's' (Let us) always take 'shall we?' as the tag question.

📞 ট্যাগ কোশ্চেনের পূর্ণাঙ্গ রুলস শিখতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 210: [Pronoun Reference]

Which sentence contains an unambiguous and grammatically correct pronoun reference?

- (A) Rahim told Karim that his father was admitted to the hospital.
(B) Rahim told Karim that Rahim's father was admitted to the hospital.
(C) When the car hit the tree, it was completely damaged.
(D) Both A and C are ambiguous.

✓ সঠিক উত্তর: (B) Rahim told Karim that Rahim's father was admitted to the hospital.

💡 ব্যাখ্যা: In (A), 'his' is ambiguous because it could refer to either Rahim or Karim. Option (B) correctly clears the ambiguity by replacing the vague pronoun with the specific noun.

📞 এইচএসসি ইংলিশ ফুল কোর্সে ভর্তি হতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

✈ সায়েন্স এডমিশন চ্যালেঞ্জ (BUET / Medical / Varsity 'A')

🔗 প্রশ্ন 211: [BUET Physics — নদী পারাপারে অনুভূমিক সরণ (Drift)]

[BUET] স্রোতের বেগ $u = 3 \text{ km/h}$ এবং একজন সাঁতারুর বেগ $v = 5 \text{ km/h}$ । সাঁতারু 0.5 km প্রস্থের একটি নদী সর্বনিম্ন সময়ে পার হতে চাইলে অপর পাড়ে পৌঁছাতে স্রোতের অনুকূলে তার অনুভূমিক সরণ (Drift) কত মিটার হবে?

- (A) 200 m
(B) 300 m
(C) 500 m
(D) 600 m

✓ সঠিক উত্তর: (B) 300 m

💡 ব্যাখ্যা: সর্বনিম্ন সময়ে পার হতে স্রোতের সাথে 90° কোণে সাঁতার কাটতে হয় ($\alpha = 90^\circ$)। প্রয়োজনীয় সময় $t_{\min} = d / v = 0.5 / 5 = 0.1 \text{ ঘণ্টা} = 6 \text{ মিনিট}$ । এই সময়ে স্রোতের অনুকূলে সরণ $x = u \times t = 3 \text{ km/h} \times 0.1 \text{ h} = 0.3 \text{ km} = 300$

মিটার।

📖 বুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্র্যাশ কোর্সে জয়েন করতে ভিজিট করো (learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 212: [BUET Math — কেলি-হ্যামিল্টন উপপাদ্য (Cayley-Hamilton)]

[BUET] 2×2 ম্যাট্রিক্স $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ এর জন্য কেলি-হ্যামিল্টন উপপাদ্য অনুযায়ী $A^2 - 6A + 5I = O$ হলে A^{-1} এর মান কোনটি?

(A) $\frac{1}{5} (6I - A)$

(B) $\frac{1}{5} (A - 6I)$

(C) $6A - 5I$

(D) $5A - 6I$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $\frac{1}{5} (6I - A)$

💡 ব্যাখ্যা: সমীকরণ: $A^2 - 6A + 5I = O \Rightarrow 5I = 6A - A^2$ । উভয় পক্ষে A^{-1} গুণ করলে: $5A^{-1} = 6I - A \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{5} (6I - A)$ ।

📖 উচ্চতর গণিত বুয়েট স্পেশাল কোর্সে ভর্তি হতে ভিজিট করো (learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 213: [BUET Chemistry — বোর মডেলের মোট শক্তি ও গতিশক্তি]

[BUET] বোর পরমাণু মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুর ১ম বোর কক্ষপথে ইলেকট্রনের মোট শক্তি $E = -13.6 \text{ eV}$ হলে ঐ কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতিশক্তি (K) এবং স্থিতিশক্তি (U) কত?

(A) $K = +13.6 \text{ eV}$, $U = -27.2 \text{ eV}$

(B) $K = -13.6 \text{ eV}$, $U = +27.2 \text{ eV}$

(C) $K = +27.2 \text{ eV}$, $U = -13.6 \text{ eV}$

(D) $K = +13.6 \text{ eV}$, $U = -13.6 \text{ eV}$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $K = +13.6 \text{ eV}$, $U = -27.2 \text{ eV}$

💡 ব্যাখ্যা: ভিরিয়াল উপপাদ্য (Virial theorem) অনুযায়ী, কুলম্বীয় আকর্ষণ বলের ক্ষেত্রে মোট শক্তি $E = -K$ এবং স্থিতিশক্তি $U = 2E = -2K$ । সুতরাং $K = -E = -(-13.6) = +13.6 \text{ eV}$ এবং $U = 2 \times (-13.6) = -27.2 \text{ eV}$ ।

📖 বুয়েট কেমিস্ট্রি এডভান্সড কনসেপ্ট শিখতে ভিজিট করো (learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 214: [Medical Chemistry — K_{sp} থেকে আয়ন ঘনমাত্রা]

[Medical] 25°C তাপমাত্রায় AgCl এর দ্রাব্যতা গুণফল $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$ হলে বিশুদ্ধ পানিতে এর সম্পৃক্ত দ্রবণে Ag^+ আয়নের ঘনমাত্রা কত mol/L?

(A) $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

- (B) 1.0×10^{-10} mol/L
(C) 2.0×10^{-5} mol/L
(D) 1.0×10^{-20} mol/L

✓ সঠিক উত্তর: (A) 1.0×10^{-5} mol/L

💡 ব্যাখ্যা: $\text{AgCl} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ । $K_{sp} = S^2 \Rightarrow S = \sqrt{K_{sp}} = \sqrt{(1.0 \times 10^{-10})} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L। সুতরাং $[\text{Ag}^+] = S = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L।

📞 মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতিতে ১০০ তে ১০০ পেতে জয়েন করো (📲 learnova-bd.vercel.app)

🧐 প্রশ্ন 215: [Medical Biology — মানুষের ক্রোমোজোম বৈকল্য]

[Medical] ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম (Klinefelter syndrome) আক্রান্ত পুরুষের কোষের ক্রোমোজোম বিন্যাস কোনটি?

- (A) 44A + XO (৪৫টি)
(B) 44A + XXY (৪৭টি)
(C) 44A + XYY (৪৭টি)
(D) 44A + XXX (৪৭টি)

✓ সঠিক উত্তর: (B) 44A + XXY (৪৭টি)

💡 ব্যাখ্যা: ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমে অতিরিক্ত একটি এক্স ক্রোমোজোম থাকে (মোট ৪৭টি, 44A + XXY), ফলে পুরুষে স্ত্রীসুলভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর টার্নার সিন্ড্রোম হলো 44A + XO (৪৫টি)।

📞 মেডিকেল ড্রিমার্স ব্যাচে এনরোল করতে ভিজিট করো (📲 learnova-bd.vercel.app)

🧐 প্রশ্ন 216: [Varsity 'A' Physics — ল্যাগ্রাঞ্জের অভেদ (Lagrange's Identity)]

[DU 'A'] দুটি ভেক্টর $\mathbf{A}$ ও $\mathbf{B}$ এর ক্ষেত্রে $(|\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}|)^2 + (|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|)^2$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?

- (A) 0
(B) $A^2 B^2$
(C) $2 A^2 B^2$
(D) $(A + B)^2$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $A^2 B^2$

💡 ব্যাখ্যা: $(AB \cos \theta)^2 + (AB \sin \theta)^2 = A^2 B^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = A^2 B^2 \times 1 = A^2 B^2$ । এটি ল্যাগ্রাঞ্জের ভেক্টর অভেদ নামে পরিচিত।

📞 ঢাবি 'ক' ইউনিট ভর্তি সহায়িকা পেতে ভিজিট করো (📲 learnova-bd.vercel.app)

🧐 প্রশ্ন 217: [Varsity 'A' Math — নির্ণায়কের স্কেলার ঘাত]

[DU 'A'] A একটি 3×3 মাত্রার ম্যাট্রিক্স এবং $\det(A) = -3$ হলে $\det(-2A)$ এর মান কত?

- (A) 6
(B) 24
(C) -24
(D) -54

✓ সঠিক উত্তর: (B) 24

💡 ব্যাখ্যা: সূত্র: $\det(kA) = k^n \det(A)$ । এখানে $n = 3$ এবং $k = -2$ । $\det(-2A) = (-2)^3 \times \det(A) = (-8) \times (-3) = +24$ ।

📌 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নব্যাংক সলভে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 218: [BUET Physics — ট্রলি ব্যাগ টানা বনাম ঠেলা]

[BUET] W ওজনের একটি ট্রলি ব্যাগকে অনুভূমিকের সাথে θ কোণে F বলে টানা হলে মেঝে কর্তৃক প্রযুক্ত উল্লম্ব প্রতিক্রিয়া বল বা আপাত ওজন কত হবে?

- (A) $W + F \sin \theta$
(B) $W - F \sin \theta$
(C) $W + F \cos \theta$
(D) $W - F \cos \theta$

✓ সঠিক উত্তর: (B) $W - F \sin \theta$

💡 ব্যাখ্যা: টানার সময় প্রযুক্ত বলের উল্লম্ব উপাংশ $F \sin \theta$ খাড়া উপরের দিকে কাজ করে। ফলে আপাত কার্যকরী ওজন হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় $R = W - F \sin \theta$ । তাই ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজ।

📌 বুয়েট মেকানিক্স ও ভেক্টর স্পেশাল কোর্সে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 219: [BUET Chemistry — বামার সিরিজের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য]

[BUET] হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীতে বামার সিরিজের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Shortest wavelength / Series limit) কত?

- (A) $4 / R_H$
(B) $9 / R_H$
(C) $1 / (4 R_H)$
(D) $R_H / 4$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $4 / R_H$

💡 ব্যাখ্যা: ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাওয়া যায় সর্বোচ্চ শক্তিতে যখন $n_2 = \infty$ । বামার সিরিজে $n_1 = 2$ । $1/\lambda_{\min} = R_H (1/2^2 - 1/\infty^2) = R_H (1/4 - 0) = R_H / 4 \Rightarrow \lambda_{\min} = 4 / R_H$ ।

❓ প্রশ্ন 220: [Medical Chemistry — সর্বোচ্চ শক্তি নির্গমনকারী ট্রানজিশন]

[Medical] হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে নিচের কোন ইলেকট্রন স্থানান্তরে সর্বোচ্চ শক্তির ফোটন নির্গত হবে?

(A) $n = 2$ থেকে $n = 1$

(B) $n = 3$ থেকে $n = 2$

(C) $n = 4$ থেকে $n = 3$

(D) $n = 5$ থেকে $n = 4$

✓ সঠিক উত্তর: (A) $n = 2$ থেকে $n = 1$

💡 ব্যাখ্যা: $\Delta E = -13.6 (1/n_1^2 - 1/n_2^2) \text{ eV}$ । ১ম ও ২য় কক্ষপথের মধ্যবর্তী শক্তির পার্থক্য (10.2 eV) পরমাণুর যেকোনো দুটি সন্নিহিত উচ্চ কক্ষপথের চেয়ে অনেক বেশি।

❓ প্রশ্ন 221: [Varsity 'A' Biology — ডিএনএ রেপ্লিকেশনে আরএনএ প্রাইমার]

[DU 'A'] ডিএনএ রেপ্লিকেশন শুরু করার জন্য ৩'-OH প্রাপ্ত প্রদান করতে আরএনএ প্রাইমার তৈরি করে কোন এনজাইমটি?

(A) ডিএনএ গাইরেজ

(B) আরএনএ প্রাইমোজ (RNA Primase)

(C) ডিএনএ লাইগেজ

(D) ফসফোরাইলেজ

✓ সঠিক উত্তর: (B) আরএনএ প্রাইমোজ (RNA Primase)

💡 ব্যাখ্যা: ডিএনএ পলিমারেজ নতুন কোনো শিকল স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু করতে পারে না; আরএনএ প্রাইমোজ একটি ছোট আরএনএ প্রাইমার তৈরি করে যা পলিমারেজকে ৩'-OH প্রাপ্ত যোগান দেয়।

❓ প্রশ্ন 222: [BUET Math — 3×3 প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের উপাদান সংখ্যা]

[BUET] একটি 3×3 মাত্রার প্রতিসম (Symmetric) ম্যাট্রিক্স সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞায়িত করতে সর্বোচ্চ কতটি স্বাধীন অনন্য (Independent unique) উপাদানের প্রয়োজন হয়?

(A) 3টি

(B) 6টি

(C) 9টি

(D) ৪টি

✓ সঠিক উত্তর: (B) ৬টি

🔗 **ব্যাখ্যা:** $n \times n$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্সে $a_{ij} = a_{ji}$ হওয়ায় স্বাধীন ভুক্তির সংখ্যা $= n(n + 1) / 2$ । $n = 3$ হলে: $3 \times 4 / 2 = 6$ টি প্রধান কর্ণের ৩টি এবং উপরের ত্রিভুজের ৩টি।

📌 বুয়েট গণিত প্রশ্নব্যাংক সলভে অংশ নিতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 223: [Medical Biology — ফসফোলিপিড বাইলেয়ার]

[Medical] কোষঝিল্লির ফসফোলিপিড অণুর মাথা ও লেজের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে কোনটি সঠিক?

(A) মাথা হাইড্রোফোবিক ও লেজ হাইড্রোফিলিক

(B) মাথা হাইড্রোফিলিক (পানিগ্রাহী) ও ফ্যাটি এসিড লেজ হাইড্রোফোবিক (পানিবিদ্বেষী)

(C) উভয় অংশই পানিগ্রাহী

(D) উভয় অংশই সম্পূর্ণ জলবিদ্বেষী

✓ সঠিক উত্তর: (B) মাথা হাইড্রোফিলিক (পানিগ্রাহী) ও ফ্যাটি এসিড লেজ হাইড্রোফোবিক (পানিবিদ্বেষী)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ফসফেট মাথা পোলার ও হাইড্রোফিলিক (পানিগ্রাহী), যা বাইরের পানির দিকে থাকে; ফ্যাটি এসিড লেজ নন-পোলার ও হাইড্রোফোবিক (পানিবিদ্বেষী), যা ভেতরের দিকে থাকে।

📌 মেডিকেল প্রশ্নব্যাংক সলভ কোর্সে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 224: [BUET Physics — গ্রেডিয়েন্টের কার্ণ]

[BUET] যেকোনো ব্যবকলনযোগ্য স্কেলার ক্ষেত্র ϕ এর ক্ষেত্রে $\nabla \times (\nabla \phi)$ এর মান সর্বদা কোনটি?

(A) 1

(B) 0^* (শূন্য ভেক্টর)

(C) $\nabla^2 \phi$

(D) ϕ

✓ সঠিক উত্তর: (B) 0^* (শূন্য ভেক্টর)

🔗 **ব্যাখ্যা:** ভেক্টর ক্যালকুলাসের সার্বজনীন উপপাদ্য অনুসারে যেকোনো স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট একটি অঘূর্ণনশীল ক্ষেত্র তৈরি করে, ফলে তার কার্ণ সর্বদা শূন্য ভেক্টর হয়: $\text{curl}(\text{grad } \phi) = 0^*$ ।

📌 বুয়েট ফিজিক্স কনসেপ্ট বুস্টার পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 225: [Varsity 'A' Chemistry — বেরিয়াম শিখা বর্ণ]

[DU 'A'] শিখা পরীক্ষায় বেরিয়াম লবণ (Ba^{2+}) বুনসেন শিখায় কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ প্রদর্শন করে?

(A) সোনালী হলুদ

(B) আপেল সবুজ (Apple Green)

(C) ক্রিমসন লাল

(D) নীলাভ সবুজ

✓ সঠিক উত্তর: (B) আপেল সবুজ (Apple Green)

🔗 **ব্যাখ্যা:** শিখা পরীক্ষায় বেরিয়াম (Ba) কাঁচা আপেলের মতো সবুজ (Apple green) বর্ণ এবং স্ট্রনসিয়াম (Sr) গাঢ় টকটকে লাল (Crimson red) বর্ণ দেখায়।

📞 ঢাবি কেমিস্ট্রি স্পেশাল প্রিপারেশন নিতে জয়েন করো (🌐 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 226: [Medical Chemistry — d-উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা]**

[Medical] কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে d-উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা ১০ হওয়ার মূল বৈজ্ঞানিক কারণ কোনটি?

(A) $n = 3$ বলে

(B) $l = 2$ হওয়ায় m এর ৫টি মান $(-2, -1, 0, +1, +2)$ থাকে এবং প্রতিটি অরবিটালে ২টি করে ইলেকট্রন থাকতে পারে

(C) বোরের ১ম স্বীকার্য

(D) আউফবায়ু নীতি

✓ সঠিক উত্তর: (B) $l = 2$ হওয়ায় m এর ৫টি মান $(-2, -1, 0, +1, +2)$ থাকে এবং প্রতিটি অরবিটালে ২টি করে ইলেকট্রন থাকতে পারে

🔗 **ব্যাখ্যা:** d অরবিটালের জন্য সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা $l = 2$ । মোট অরবিটাল সংখ্যা $2l + 1 = 2(2) + 1 = 5$ টি। পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে ৫টি অরবিটালে $5 \times 2 = 10$ টি ইলেকট্রন থাকতে পারে।

📞 মেডিকেল কেমিস্ট্রি শর্ট সাজেশন পেতে ভিজিট করো (🌐 learnova-bd.vercel.app)

🔗 **প্রশ্ন 227: [Varsity 'A' Physics — বৃষ্টিতে সাইকেল আরোহীর ছাতা ধরার কোণ]**

[DU 'A'] বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে 4 m/s বেগে পড়ছে। একজন ব্যক্তি 4 m/s বেগে অনুভূমিক সোজা রাস্তায় হাঁটলে বৃষ্টি হতে বাঁচতে তাকে উল্লম্বের সাথে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে?

(A) 30°

(B) 45°

(C) 60°

(D) 90°

✓ সঠিক উত্তর: (B) 45°

🔗 **ব্যাখ্যা:** উল্লম্বের সাথে ছাতা ধরার কোণ $\tan \theta = v_{\text{person}} / v_{\text{rain}} = 4 / 4 = 1 \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(1) = 45^\circ$ ।

📖 ভাসিটি 'ক' ইউনিটের কমপ্লিট কোর্স করতে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 228: [BUET Math — ক্র্যামারের নিয়মে অগাণিতিক সমাধান]

[BUET] সমীকরণ জোটে $D = 0$ এবং $D_x = 0, D_y = 0, D_z = 0$ হলে সমীকরণ জোটের কয়টি সমাধান বিদ্যমান?

- (A) একটিও সমাধান নেই
- (B) কেবল একটি শূন্য সমাধান
- (C) অসংখ্য সমাধান (Infinitely many solutions)
- (D) কাল্পনিক সমাধান

✓ সঠিক উত্তর: (C) অসংখ্য সমাধান (Infinitely many solutions)

🔗 ব্যাখ্যা: সবগুলো নির্ণায়ক যুগপৎ শূন্য হলে সমীকরণগুলো পরস্পর নির্ভরশীল (Dependent) হয় এবং সমীকরণ জোটের অসংখ্য অনির্ধারিত সমাধান থাকে।

📖 উচ্চতর গণিত বুয়েট স্পেশাল ব্যাচে ভর্তি হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 229: [Medical Biology — পেপটিডাইল ট্রান্সফারেজ]

[Medical] প্রোটিন সংশ্লেষণকালে রাইবোসোমের বড় সাব-ইউনিটের কোন অনুঘটকটি অ্যামাইনো এসিডদ্বয়ের মাঝে পেপটাইড বন্ধন গঠন ত্বরান্বিত করে?

- (A) ডিএনএ লাইগেজ
- (B) পেপটিডাইল ট্রান্সফারেজ (Peptidyl Transferase - একটি রাইবোজাইম)
- (C) অ্যামাইনো অ্যাসাইল সিন্থেটেজ
- (D) পেপসিন

✓ সঠিক উত্তর: (B) পেপটিডাইল ট্রান্সফারেজ (Peptidyl Transferase - একটি রাইবোজাইম)

🔗 ব্যাখ্যা: রাইবোসোমের 23S rRNA (আদিকোষে) বা 28S rRNA (প্রকৃতকোষে) পেপটিডাইল ট্রান্সফারেজ এনজাইম বা রাইবোজাইম হিসেবে কাজ করে পেপটাইড বন্ধন সৃষ্টি করে।

📖 মেডিকেল বায়োলজির এডভান্সড টপিক শিখতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 230: [BUET / Admission — 240 তম গ্র্যান্ড ফিনালে চ্যালেঞ্জ]

[BUET / Admission Ultimate] $A = 3i + 2j + 6k$ ভেক্টরের মান এবং z -অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ γ কত?

- (A) মান = 7 এবং $\gamma = \cos^{-1}(6/7)$
- (B) মান = 7 এবং $\gamma = \cos^{-1}(3/7)$

(C) মান = 11 এবং $\gamma = 45^\circ$

(D) মান = 49 এবং $\gamma = \cos^{-1}(2/7)$

✓ সঠিক উত্তর: (A) মান = 7 এবং $\gamma = \cos^{-1}(6/7)$

💡 ব্যাখ্যা: ভেক্টরের মান $|A^*| = \sqrt{(3^2 + 2^2 + 6^2)} = \sqrt{(9 + 4 + 36)} = \sqrt{49} = 7$ । z-অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ $\cos \gamma = A_z / |A^*| = 6 / 7 \Rightarrow \gamma = \cos^{-1}(6/7)$ ।

📞 এইচএসসি ও এডমিশনে নিশ্চিত টপ র‍্যাংক করতে ভিজিট করো (📱 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 231: [BUET Chemistry — Ba(OH)_2 দ্রবণের pH নির্ণয়]

[BUET] 25°C তাপমাত্রায় 0.05 M Ba(OH)_2 জলীয় দ্রবণের pH কত?

(A) 1

(B) 11

(C) 13

(D) 12.7

✓ সঠিক উত্তর: (C) 13

💡 ব্যাখ্যা: Ba(OH)_2 দ্বি-অম্লীয় ক্ষার: $\text{Ba(OH)}_2 \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$ । সুতরাং $[\text{OH}^-] = 2 \times 0.05 \text{ M} = 0.1 \text{ M}$ । $\text{pOH} = -\log(0.1) = 1$ । অতএব $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 1 = 13$ ।

📞 বুয়েট কেমিস্ট্রি ক্র্যাশ কোর্সে যুক্ত হতে ভিজিট করো (📱 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 232: [Varsity 'A' Math — প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ]

[DU 'A'] যদি A এবং B উভয়ই একই ক্রমের প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হয় এবং তারা গুণন বিনিময়ীয় হয় ($AB = BA$), তবে AB ম্যাট্রিক্সটি কেমন হবে?

(A) বক্র-প্রতিসম

(B) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric)

(C) স্কেলার ম্যাট্রিক্স

(D) শূন্য ম্যাট্রিক্স

✓ সঠিক উত্তর: (B) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric)

💡 ব্যাখ্যা: $(AB)^T = B^T A^T = BA$ (যেহেতু A ও B প্রতিসম)। যেহেতু $AB = BA$, তাই $(AB)^T = AB$, অর্থাৎ AB একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

📞 ঢাবি 'ক' ইউনিট ম্যাথ প্রিপারেশন নিতে ভিজিট করো (📱 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 233: [Medical Biology — কোষীয় আত্মভক্ষণ (Autophagy)]

[Medical] তীব্র অনাহারে বা খাদ্য সংকটে লাইসোজোম কোষের অপয়োজনীয় বা ক্ষতিগ্রস্ত নিজস্ব

অঙ্গাণুগুলোকে ভক্ষণ ও হজম করে, এই বিশেষ জৈব প্রক্রিয়াকে কী বলে?

(A) অটোলাইসিস

(B) অটোফ্যাগি (Autophagy)

(C) ফ্যাগোসাইটোসিস

(D) পিনোসাইটোসিস

✓ সঠিক উত্তর: (B) অটোফ্যাগি (Autophagy)

💡 **ব্যাখ্যা:** নিজস্ব অঙ্গাণুকে লাইসোজোম এনজাইম দ্বারা পরিপাক করে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার প্রক্রিয়া হলো অটোফ্যাগি (যার গবেষণায় ২০১৬ সালে ওশিনোরি ওসুমি নোবেল পুরস্কার পান)।

📞 মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার শতভাগ প্রস্তুতির জন্য ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 234: [BUET Physics — ডাইভারজেন্স ও ফ্লাক্স ঘনত্ব]

[BUET] যদি কোনো বিন্দুতে ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স ধনাত্মক হয় ($\text{div } \vec{V} > 0$), তবে ঐ বিন্দুর ভৌত তাৎপর্য কোনটি?

(A) বিন্দুটি একটি গ্রাহক বা সিংক (Sink)

(B) বিন্দুটি একটি উৎস বা সোর্স (Source - তরল ছড়িয়ে পড়ছে)

(C) তরল অপরিবর্তনীয় ও অসংকোচনশীল

(D) কোনো প্রবাহ নেই

✓ সঠিক উত্তর: (B) বিন্দুটি একটি উৎস বা সোর্স (Source - তরল ছড়িয়ে পড়ছে)

💡 **ব্যাখ্যা:** $\text{div } \vec{V} > 0$ হলে একক আয়তনে নির্গত ফ্লাক্স আগত ফ্লাক্সের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ বিন্দুটি একটি সোর্স (উৎস)। $\text{div } \vec{V} < 0$ হলে এটি সিংক (গ্রাহক)।

📞 বুয়েট ফিজিক্স স্পেশাল কোর্সে ভর্তি হতে ভিজিট করো (👉 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 235: [Medical Biology — সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাট্রিক্সে গ্লাইকোলাইসিস]

[Medical] শ্বসনের ১ম ধাপ গ্লাইকোলাইসিসে ১ অণু গ্লুকোজ ভেঙে ২ অণু পাইরুভিক এসিড উৎপাদনের সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি কোষের কোথায় সংঘটিত হয়?

(A) মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টিতে

(B) সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাট্রিক্সে (Cytoplasm)

(C) নিউক্লিয়াসে

(D) গলগি বডিতে

✓ সঠিক উত্তর: (B) সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাট্রিক্সে (Cytoplasm)

💡 **ব্যাখ্যা:** গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার কোনো বিক্রিয়ার জন্যই অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না এবং এর সমস্ত এনজাইম সাইটোপ্লাজমের ম্যাট্রিক্সে অবস্থান করে।

📞 মেডিকেল বায়োলজি ১০০% প্রস্তুতির জন্য জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 236: [Varsity 'A' ICT — সাবনেট মাস্ক (Subnet Mask)]

[DU / ICT] ক্লাস-সি (Class C) আইপি অ্যাড্রেসের ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক (Default Subnet Mask) কোনটি?

- (A) 255.0.0.0
- (B) 255.255.0.0
- (C) 255.255.255.0
- (D) 255.255.255.255

✓ সঠিক উত্তর: (C) 255.255.255.0

🔗 ব্যাখ্যা: ক্লাস এ-এর ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক 255.0.0.0, ক্লাস বি-এর 255.255.0.0 এবং ক্লাস সি-এর ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক হলো 255.255.255.0 (/24)।

📞 আইসিটি'র ভর্তি সহায়িকা পেতে ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 237: [BUET Math — সমমাত্রিক সমীকরণ জোড়ের নগণ্য সমাধান]

[BUET] $AX = O$ সমমাত্রিক (Homogeneous) সমীকরণ জোড়ের একটি অশূন্য বা অপ্রধান সমাধান (Non-trivial solution) থাকার অপরিহার্য শর্ত কী?

- (A) $\det(A) \neq 0$
- (B) $\det(A) = 0$
- (C) A একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হতে হবে
- (D) A^{-1} বিদ্যমান থাকতে হবে

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\det(A) = 0$

🔗 ব্যাখ্যা: $AX = O$ জোড়ের ক্ষেত্রে যদি $\det(A) \neq 0$ হয় তবে কেবল অনন্য ট্রিভিয়াল সমাধান $X = 0$ থাকে। কিন্তু $\det(A) = 0$ হলে এর অশূন্য অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে।

📞 উচ্চতর গণিতে সেরা ফলাফলের জন্য ভিজিট করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 238: [Medical Chemistry — তেজস্ক্রিয় রশ্মির ভেদন ক্ষমতা]

[Medical] আলফা (α), বিটা (β) এবং গামা (γ) রশ্মির আপেক্ষিক ভেদন ক্ষমতার আনুমানিক অনুপাত কোনটি?

- (A) 1 : 100 : 10,000
- (B) 10,000 : 100 : 1

(C) 1 : 10 : 100

(D) 1 : 1 : 1

✓ সঠিক উত্তর: (A) 1 : 100 : 10,000

🔗 ব্যাখ্যা: আলফা কণার ভর বেশি হওয়ায় ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে কম কিন্তু আয়নন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। এদের ভেদন ক্ষমতার অনুপাত $\alpha : \beta : \gamma \approx 1 : 100 : 10,000$ ।

📞 মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার শতভাগ নিশ্চিত প্রস্তুতিতে যুক্ত হও (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 239: [Varsity 'A' Physics — ভেক্টর ক্ষেত্রের সমাকলন]

[DU 'A'] কোনো কণার ওপর প্রযুক্ত বল $\vec{F} = y^2 \hat{i} + 2xy \hat{j}$ সংরক্ষণশীল বল হওয়ার পেছনে মূল বৈজ্ঞানিক যুক্তি কোনটি?

(A) $\vec{F}$ এর মান সর্বদা ধ্রুবক

(B) $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ (কার্ল শূন্য)

(C) $\nabla \cdot \vec{F} = 0$

(D) কৃতকাজ দূরত্বের ওপর নির্ভর করে

✓ সঠিক উত্তর: (B) $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ (কার্ল শূন্য)

🔗 ব্যাখ্যা: কোনো বলক্ষেত্র তখনই সংরক্ষণশীল হয় যখন তার কার্ল শূন্য হয় ($\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$)। এখানে $\partial(2xy)/\partial x - \partial(y^2)/\partial y = 2y - 2y = 0$, সুতরাং বলটি সংরক্ষণশীল।

📞 ঢাবি 'ক' ইউনিট ফিজিক্স মাস্টারক্লাসে জয়েন করো (🔗 learnova-bd.vercel.app)

🔗 প্রশ্ন 240: [BUET / Admission — ত্রিমাত্রিক ভেক্টর ও সমতলীয়তার সর্বোচ্চ শর্ত]

[BUET Grand Challenge] $\vec{A} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} - 4\hat{k}$ এবং $\vec{C} = \hat{i} + \lambda\hat{j} + 3\hat{k}$ তিনটি ভেক্টর একই সমতলে অবস্থিত (Coplanar) হলে λ এর মান কত?

(A) -2

(B) 2

(C) 3/2

(D) 5/3

✓ সঠিক উত্তর: (D) 5/3

🔗 ব্যাখ্যা: সমতলীয় হওয়ার শর্ত $\det([[1, 1, 1], [2, 0, -4], [1, \lambda, 3]]) = 0$ । বিস্তার করে পাই: $1(0 - (-4\lambda)) - 1(6 - (-4)) + 1(2\lambda - 0) = 0 \Rightarrow 4\lambda - 10 + 2\lambda = 0 \Rightarrow 6\lambda = 10 \Rightarrow \lambda = 10/6 = 5/3$ ।

📞 এইচএসসি ও এডমিশনের ফুল কোর্স কিনুন (🔗 learnova-bd.vercel.app)